

第一部分 Julia 语言概览

什么是 Julia

[Julia \(opens new window\)](#) 是一种为科学计算而生的，开源、多平台、高性能的高级编程语言。

Julia 诞生于 2012 年。Julia 有一个基于 [LLVM \(opens new window\)](#) 的 [JIT \(opens new window\)](#) 编译器，这让使用者无需编写**底层的代码**也能拥有**像 C 与 FORTRAN** 那样的性能。因为代码在运行中编译，你可以在 shell 或 [REPL\(Read-Eval-Print-Loop, 即交互式命令行\) \(opens new window\)](#) 中运行代码，这也是一种推荐的[工作流程 \(opens new window\)](#)。Julia 是动态类型的。并且提供了为并行计算和分布式运算设计的[多重派发 \(opens new window\)](#)机制。Julia 允许你通过类似 Lisp 的宏来自动生成代码。

交互式命令行

上一次运算的结果	<code>ans</code>
中断命令执行	<code>[Ctrl] + [C]</code>
清屏	<code>[Ctrl] + [L]</code>
运行程序文件	<code>include("filename.jl")</code>
查找 <code>func</code> 相关的帮助	<code>?func</code>
查找 <code>func</code> 的所有定义	<code>apropos("func")</code>
命令行模式	<code>;</code>
包管理模式	<code>]</code>
帮助模式	<code>?</code>
查找特殊符号输入方式	<code>?☆ # "☆" can be typed by \bigwhitestar<tab></code>

退出特殊模式 返回到 REPL	在空行上按 [Backspace]
退出 REPL	<code>exit()</code> 或 [Ctrl] + [D]

常用特殊符号：

在 Julia 命令行中输入"?☆", 显示如下符号：

!, %, &, ', *, +, -, /, :, <, >, \, ^, |, ~, ÷, π , e , $\in$, $\notin$, $\exists$, $\forall$, $\circ$, $\sqrt{}$, $\sqrt[3]{}$, n , $\cup$, $\approx$, $\neq$, $\equiv$, $\neq$, $\leq$ or $\geq$

基础语法

赋值语句 (=)	<code>answer = 42</code> <code>x, y, z = 1, [1:10;], "A string"</code> <code>x, y = y, x</code> # 交换 x, y
常量定义 (常量要大写)	<code>const DATE_OF_BIRTH = 2012</code>
行尾注释 (#)	<code>i = 1</code> # 这是一行注释
多行注释	<code>#=</code> 这是另一行注释 <code>=#</code>
链式操作(运算符连写)	<code>x = y = z = 1</code> # 从右向左 <code>0 < x < 3</code> # true <code>5 < x != y < 5</code> # false
函数定义 function	<code>function add_one(i)</code> <code>return i + 1</code> <code>end</code>
插入 LaTeX 符号	<code>\delta</code> + [Tab] # δ 敲入希腊字母 δ

运算符

基本算数运算	<code>+, -, *, /</code>
幂运算 (<code>^</code>)	<code>2^3 # 8</code>
除法 (<code>/</code>)	<code>3/12 # 0.25</code>
反向除法 (<code>\</code>)	<code>7\3 == 3/7 # true</code>
取余 (<code>%</code>)	<code>x % y</code> 或 <code>rem(x,y)</code>
取反 (<code>!</code>)	<code>!true # false</code>
等于 (<code>==</code>)	<code>a == b</code>
不等于 (<code>!=</code> 或 <code>≠</code>)	<code>a != b</code> 或 <code>a ≠ b</code>
小于与大于	<code><</code> 与 <code>></code>
小于等于	<code><=</code> 或 <code>≤</code>
大于等于	<code>>=</code> 或 <code>≥</code>
逐元素运算(点运算.)	<code>[1, 2, 3] .+ [1, 2, 3] == [2, 4, 6] # true</code> 点加, 对应元素相加
对应元素进行相同运算	<code>[1, 2, 3] .* [1, 2, 3] == [1, 4, 9] # true</code> 点乘, 同一位置对应元素相乘
检测非数值(NaN)	<code>isnan(NaN) # true</code> 而不是 <code>NaN == NaN # false</code>
三元运算符(<code>A ? B : C</code>)	如 A 值为真时, 该执行 B , A 值为假时, 则执行 C 语句。例如判断 a 和 b 是否相等 <code>a=2;b=3;a == b ? "Equal" : "Not equal" #结果为 Not equal</code>
短路 AND 和 OR 表达式	<code>a && b</code> 和 <code>a b</code>
对象等价(<code>===</code>)	<code>a === b</code>

字符与字符串

字符(<code>' '</code>), 只能一个字符	<code>chr = 'C'</code>
字符串(<code>" "</code>)	<code>str = "A string"</code>
字符 => 编码	<code>Int('J') # 74</code>
编码 => 字符	<code>Char(74) # 'J'</code>
任意的 UTF 字符	<code>chr = '\uXXXX' # 4 位 HEX</code> <code>chr = '\UXXXXXXXX' # 8 位 HEX</code>
逐字符迭代	<code>for c in str</code> <code>println(c)</code> <code>end</code>
字符串拼接(<code>*</code>)	<code>str = "Learn" * " " * "Julia"</code>
字符插值 <code>println</code>	<code>a = b = 2</code> <code>println("a * b = \$(a*b)") #结果 a * b =4</code>
第一个匹配的子串或正则表达式	<code>findfirst(isequal('i'), "Julia") # 4</code>
替换字符串或正则表达式	<code>replace("Julia", "a" => "us") # "Julius"</code>
收集的最后一个索引值	<code>lastindex("Hello") # 5</code>
字符串的长度	<code>length("Hello") # 5</code>
正则表达式	<code>pattern = r"l[aeiou]"</code>
子字符串	<code>str = "+1 234 567 890"</code> <code>pat = r"\+([0-9]) ([0-9]+)"</code>

	<pre>m = match(pat, str) m.captures # ["1", "234"]</pre>
所有匹配	<pre>[m.match for m = eachmatch(pat, str)]</pre>
所有匹配的迭代器	<pre>eachmatch(pat, str)</pre>

数字相关

整数类型	IntN 和 UIntN, 且 $N \in \{8, 16, 32, 64, 128\}$, BigInt
浮点类型 FloatN	FloatN 且 $N \in \{16, 32, 64\}$ BigFloat
类型的最大和最小值	<pre>typemin(Int8) typemax(Int64)</pre>
复数类型 Complex	<pre>Complex{T<:Real}</pre>
虚数单位 im	<pre>im #1+2im</pre>
机器精度 eps()	<pre>eps() # 等价于 eps(Float64)</pre>
圆整 round 默认四舍五入	<pre>round() # 浮点数圆整, round(Int,2.5) # 整数圆整, 返回 2</pre>
类型转换 convert	<pre>convert(TypeName, val) # 尝试进行转换/可能会报错 TypeName(val) # 调用类型构造器转换 Int(2.0) # 2 Int(2.5) # 报错</pre>
全局常量	<pre>pi # 3.1415... π # 3.1415...</pre>

	<code>im # real(im * im) == -1</code>
更多常量	<code>using Base.MathConstants</code>

Julia 不会自动检测数值溢出。 使用 [SaferIntegers \(opens new window\)](#)包可以得到带溢出检查的整数。

数组

声明数组	<pre>arr = Float64[] arr=[1,2,3] # 向量 arr=[1 2 3] # 1x3 矩阵 arr=[1 2 3]' # 3x1 转置矩阵 arr=[1 2 3; 4 5 6] # 2x3 矩阵</pre>
预分配内存	<pre>sizehint!(arr, 10^4)</pre>
访问与赋值[]	<pre>arr = Any[1,2] arr[1] = "Some text"</pre>
数组比较	<pre>a = [1:10;] b = a # b 指向 a a[1] = -99 a == b # true</pre>
复制元素(而不是地址)/深拷贝	<pre>b = copy(a) b = deepcopy(a)</pre>
从 m 到 n 的子数组	<pre>arr[m:n] 例如 arr=[1,2,3,4]' arr[2:4]' 结果 2 3 4</pre>
n 个 0.0 填充的数组	<pre>zeros(n) # Float64 数组 如 zeros(3)' 结果 0.0 0.0 0.0</pre>

	<code>zeros(Int64,n)</code> # Int64 数组 例如 <code>zeros(Int64,3)</code> ' 结果 0 0 0
n 个 1.0 填充的数组	<code>ones()</code> # Float64 数组 <code>ones(Int64,n)</code> # Int64 数组
n 个 #undef 填充的数组	<code>Vector{Type}(undef,n)</code>
n 个从 start 到 stop 等间距数	<code>range(start,stop,length=n)</code>
n 个随机 Int8 填充的数组	<code>rand(Int8, n)</code>
用值 val 填充数组	<code>fill!(arr, val)</code>
弹出最后一个元素	<code>pop!(arr)</code>
弹出第一个元素	<code>popfirst!(a)</code>
将值 val 作最后一个元素压入数组	<code>push!(arr, val)</code>
将值 val 作第一个元素压入数组	<code>pushfirst!(arr, val)</code>
删除指定索引值的元素	<code>deleteat!(arr, idx)</code>
数组排序	<code>sort!(arr)</code>
将 b 连接到 a 后	<code>append!(a,b)</code>
检查值 val 是否在数组 arr 中	<code>in(val, arr)</code> 或 <code>val in arr</code>
改变维数	<code>reshape(1:6, 3, 2)'</code> == [1 2 3; 4 5 6]
转化为字符串, 并以 delim 分隔	<code>join([1 2 3], ",")</code> # "1,2,3"
使用范围函数来创建数组	<code>[1:10...]</code> # 10 个元素的向量 <code>collect(1:10)</code> # 10 个元素的向量
使用推导式和生成器创建数组	<code>[n^2 for n in 1:10]</code> # 10 个元素的向量
数组元素类型	<code>eltype(A)</code>
数组长度	<code>length(A)</code>

数组维数	<code>ndims(A)</code>
数组大小	<code>size(A)</code> # 各个维度的元素数量 <code>size(A,n)</code> # 第 n 维的元素数量
高效迭代器	<code>eachindex(A)</code>

元组

Julia 的元组与数组类似，都是有序的元素集合，**不同之处在于元组不能修改。**

元组使用小括号(...), 数组使用方括号[...]。

创建元组	<code>tup1=(5,10,15,20,25,30)</code>
访问元素	<code>tup1[3:end]</code> # (15, 20, 25, 30)
命名元组	<code>x = (a=1, b=2)</code>
使用 . 访问元组	<code>x.a</code> # 返回 1 <code>x[:a]</code> # 返回 1
合并两个命名元组	<code>merge((a=1, b=2, c=3), (b=4, d=5))</code>
元组作为函数参数	<code>function testFunc(x, y, z; a=10, b=20, c=30)</code> <code>println("x = \$x, y = \$y, z = \$z; a = \$a, b = \$b, c = \$c")</code> <code>end</code> <code>options = (b = 200, c = 300)</code> # 创建元组 <code>testFunc(1, 2, 3; options...)</code> # 元组作为参数传入

线性代数

想要使用线性代数相关的工具，请用：`using LinearAlgebra`。

单位矩阵	<code>I</code> # 直接用 <code>I</code> 就好。会自动转换到所需的维数。
定义矩阵	<code>M = [1 0; 0 1]</code> 2 行 2 列矩阵
矩阵维数	<code>size(M)</code> #结果(2, 2)
选出第 i 行	<code>M[i, :]</code> 例如抽取第 1 行 <code>M[1,:]</code> 结果 1 0
选出第 j 列	<code>M[:, j]</code> 例如抽取第 1 列 <code>M[:, 1]</code> 结果 0 1
水平拼接	<code>abh = [a b]</code> 或 <code>M = hcat(a, b)</code>
竖直拼接	<code>abv= [a ; b]</code> 或 <code>M = vcat(a, b)</code>
矩阵转置	<code>transpose(M)</code>
共轭转置	<code>M'</code> 或 <code>adjoint(M)</code>
迹(trace)	<code>tr(M)</code>
行列式	<code>det(M)</code> 例如 <code>det([1 0;0 1])</code> #1.0
秩(rank)	<code>rank(M)</code> 例如 <code>rank([1 0;0 1])</code> #2
特征值	<code>eigvals(M)</code> 例如 <code>eigvals([1 0;0 1])</code> #结果 2-element Vector : 1.0 1.0
特征向量	<code>eigvecs(M)</code> 例如 <code>eigvecs([1 0;0 1])</code> #结果 2x2 Matrix{Float64}: 1.0 0.0 0.0 1.0
矩阵求逆	<code>inv(M)</code> 例如 <code>inv([1 0;0 1])</code> #2x2 Matrix{Float64}: 1.0 0.0 0.0 1.0
解矩阵方程 $M \cdot x == v$	<code>M \ v</code> 比 <code>inv(M)*v</code> 更好 (opens new window)。
求 Moore-Penrose 伪逆	<code>pinv(M)</code>

Julia 有内置的[矩阵分解函数](#) ([opens new window](#))。

Julia 会试图推断矩阵是否为特殊矩阵(对称矩阵、厄米矩阵等)，但有时会失败。 为了帮助 Julia 分派最优的算法，可以声明矩阵具有特殊的结构。如：对称矩阵、厄密矩阵(Hermitian)、上三角矩阵、下三角矩阵、对角矩阵等。

控制流与循环

条件语句	if-elseif-else-end	
for 循环 按照给定循环次数条件重复执行指定语句	for 循环变量=初始值:步长:终止值 statements 执行的循环体语句 end	for i in 1:5 #显示 1 到 5 向量数值 println(i) end 结果 1 2 3 4 5
嵌套双循环	ij=zeros(Int64,3,2) #3 行 2 列占位矩阵 for i in 1:3, j = 1:2 ij[i,j]=i*j end println("ij=\$ij")	结果为 3 行 2 列矩阵 ij=[1 2; 2 4; 3 6]
枚举	for (idx, val) in enumerate(arr) println("the \$idx-th element is \$val") end	
while 循环	while bool_expression (条件表达式) statement (执行语句的循环体) end	while expr # 做点啥 end

	只有条件表达式为 true 时，才会重复执行 while 循环体	
退出循环	Break	求[100, 1000]之间第一个能被 21 整除的整数
退出本次循环 强制退出循环 break 和强制跳出当前循环 continue 与循环结构 for 和 while 语句密切相关, 而且经常与条件语句 if 配合使用。	Continue	<pre> for n=100:1000 if rem(n,21)≠0 #判断 n/21 是否求除取余!= continue #结束本次循环, 进行该层下次循环 end println("第一个能被 21 整除的整数 \$n") break #终止循环即跳出整个循环 end </pre> 结果：第一个能被 21 整除的整数 105

函数 function

函数的详细介绍, 请参考 [function](#)。

```

function testFunc(x, y, z; a=10, b=20, c=30)
    println("x = $x, y = $y, z = $z; a = $a, b = $b, c = $c")
end

```

```
julia> testFunc(1,2,3) #调用函数 testFunc
```

```
x = 1, y = 2, z = 3; a = 10, b = 20, c = 30
```

字典 Dict

字典	<pre>d = Dict{key1 => val1, key2 => val2, ...} d = Dict{key1 => val1, key2 => val2, ...} 例如 d = Dict{String, Int64} with 2 entries: "B" => 2, "A" => 1</pre>
所有的键 (迭代器)	<pre>keys(d)</pre>
所有的值 (迭代器)	<pre>values(d)</pre>
按键值对迭代	<pre>for (k,v) in d println("key: \$k, value: \$v") end</pre>
是否存在键 k	<pre>haskey(d, k) in("A" => 1, d) # 返回 true</pre>
将键/值复制到数组	<pre>arr = collect(keys(d)) arr = [k for (k,v) in d]</pre>
添加键/值对	<pre>d["C"]=3</pre>
删除键/值对	<pre>delete!(d, "C")</pre>
字典排序	<pre>d = Dict{String, Int64} with 5 entries: "R" => 100, "S" => 220, "T" => 350, "U" => 400, "V" => 575 for k in sort(keys(d)) println("\$k => \$(d[k])") end</pre>

字典是可变的。当使用符号(:symbol)作为键时，键不可变。

集合 Set

声明集合	<code>s = Set([1, 2, 3])</code>
并集 $s1 \cup s2$	<code>union(s1, s2)</code>
交集 $s1 \cap s2$	<code>intersect(s1, s2)</code>
补集 $s1 \setminus s2$	<code>setdiff(s1, s2)</code>
对称差 $s1 \triangle s2$ (symmetric difference)	<code>symdiff(s1, s2)</code>
子集? $s1 \subseteq s2$	<code>issubset(s1, s2)</code>
判断元素是否存在集合中	<code>in(2,s) # 返回 true</code>
添加元素	<code>push!(s, 4)</code>

检查元素是否在集合(set)内可以在 $O(1)$ 的时间内完成。

收集相关函数

将 f 应用到 coll 中的每一个元素上	<code>map(f, coll)</code> 或 <code>map(coll) do elem # 处理 elem # 必须有返回值 end</code>
滤出 coll 中使 f 为真的每一个元素	<code>filter(f, coll)</code>
列表推导	<code>arr = [f(elem) for elem in coll]</code>

类型

Julia 没有类，因此也没有类相关的方法。

类型就像是没有方法的类。

抽象类型可以拥有子类型，但不能被实例化。

具体类型不能拥有子类型。

`struct` 默认是不可变的。

不可变类型能改善程序的性能，并且它们是线程安全的，因为它们在跨线程使用时不需要同步。

可能是一组类型之一的对象称为 `Union` (联合)类型。

类型注释	<code>var::TypeName</code>
类型声明	<pre>struct Programmer name::String birth_year::UInt16 fave_language::AbstractString end</pre>
可变类型声明	将 <code>struct</code> 替换为 <code>mutable struct</code>
类型别名	<code>const Nerd = Programmer</code>
类型构造器	<code>methods(TypeName)</code>
类型实例	<pre>me = Programmer("Ian", 1984, "Julia") me = Nerd("Ian", 1984, "Julia")</pre>
子类型声明	<pre>abstract type Bird end struct Duck <: Bird pond::String end</pre>
参数化类型	<pre>struct Point{T <: Real} x::T y::T</pre>

	<code>end</code> <code>p = Point{Float64}(1,2)</code>
联合类型	<code>Union{Int, String}</code>
遍历类型层级	<code>supertype(TypeName)</code> 和 <code>subtypes(TypeName)</code>
默认的超类型	<code>Any</code>
所有字段	<code>fieldnames(TypeName)</code>
所有字段类型	<code>TypeName.types</code>

当使用 **内部** 构造器定义类型时，默认 **外部** 构造器就不能用了，如果你还想用它就需要手动定义一下。 内部构造器非常适合于检查参数是否符合特定的(不变的)条件。 当然，可以通过直接访问并修改这些字段来改变这些不变量，除非类型定义为不可变。 关键字 `new` 可以用于创建相同类型的对象。 类型参数具有不变性(invariant)，这意味着即使 `Float64 <: Real`, `Point{Float64} <: Point{Real}` 依旧为假。 与此不同的是，元组类型 (Tuple)是协变的(covariant): `Tuple{Float64} <: Tuple{Real}`

通过 `code_typed()` 函数可以查看 Julia 代码经过类型推断后的内部表示形式(IR)。 这个函数常用来确定本地代码中那些地方出现了 `Any` 类型而不是特定的类型。

缺失值与空值

空值(Null)	<code>Nothing</code>
缺失数据	<code>Missing</code>
浮点数的非数值	<code>NaN</code>
滤除缺失值	<code>collect(skipmissing([1, 2, missing])) == [1,2]</code>
替换缺失值	<code>collect((df[:col], 1))</code>
检查是否有缺失值	<code>ismissing(x)</code> 而不是 <code>x == missing</code>

异常处理

抛出异常 SomeExcep	<code>throw(SomeExcep())</code>
再次引发当前的异常	<code>rethrow()</code>
定义新异常 NewExcep	<pre>struct NewExcep <: Exception v::String end Base.showerror(io::IO, e::NewExcep) = print(io, "A problem with \$(e.v)!") throw(NewExcep("x"))</pre>
抛出带文本的异常	<code>error(msg)</code>
异常处理流程	<pre>try # 进行一些可能会失败的操作 catch ex if isa(ex, SomeExcep) # 处理异常 SomeExcep elseif isa(ex, AnotherExcep) # 处理另一个异常 AnotherExcep else # 处理其余的异常 end finally # 永远执行这些语句</pre>

	end
--	-----

模块

模块是独立的**全局变量工作区**，它们将类似的功能组合到一起。

定义	<pre>module PackageName # 添加模块定义 # 使用 export 让定义对外可见 end</pre>
包含文件 filename.jl	<pre>include("filename.jl")</pre>
加载	<pre>using ModuleName # 导入所有名称 using ModuleName: x, y # 仅导入 x, y using ModuleName.x, ModuleName.y: # 仅导入 x, y import ModuleName # 仅导入 ModuleName import ModuleName: x, y # 仅导入 x, y import ModuleName.x, ModuleName.y # 仅导入 x, y</pre>
导出	<pre># 得到模块导出名称的数组 names(ModuleName) # 包含未导出的、弃用的 # 和编译器产生的名称 names(ModuleName, all::Bool)</pre>

```
# 也显示从其他模块显式导入的名称
names(ModuleName, all::Bool, imported::Bool)
```

`using` 和 `import` 只有一点区别：

使用 `using` 时，你需要写 `function Foo.bar(...)` 来给 `Foo` 模块的函数 `bar` 增添一个新方法； 而使用 `import Foo.bar` 时，只需写 `function bar(...)` 就能达到同样的效果。

第二部 语言基础知识 —— 基础函数库：TyBase

语言基础知识 —— 函数

输入命令

函数名	简介
<code>ans</code>	最近计算的答案
<code>clc</code>	清空命令行窗口
<code>clipboard</code>	在目标与系统剪贴板之间复制和粘贴文本
<code>Ctrl + D</code>	终止 Syslab 程序（与 <code>exit()</code> 等效）

函数名	简介
Ctrl + I	清空命令行窗口
Ctrl+R	打开命令历史记录窗口
diary	将命令行窗口文本记录到日志文件中
exit	终止 Syslab 程序
gethostname	获取本地计算机的主机名
import	导入整个库或者库中的模块
iskeyword	确定输入是否为 Syslab 关键字
ty_format	设置命令行窗口输出显示格式
using	加载整个库或者库中的模块，并使其可直接使用
varinfo	展示模块中的变量及大小和类型
VersionNumber	用于将字符串解析为版本号
@show	显示表达式和结果，返回结果
@time	用于执行表达式的宏，打印执行所需的时间、分配数及其字节总数

矩阵和数组

创建和合并数组

函数名	简介
<code>Array</code>	构造一个包含 <code>T</code> 类型元素的数组，可以指定维数和初始化数据
<code>BitArray</code>	节省空间的 <code>N</code> 维 <code>Bool</code> 数组
<code>Vector</code>	构造一个长度为 <code>n</code> 的未初始化的 <code>Vector{T}</code> 或用 <code>nothing</code> 或 <code>missing</code> 初始化
<code>Base.vect</code>	创建向量
<code>Matrix</code>	生成矩阵
<code>zeros</code>	创建全零数组
<code>ones</code>	创建全部为 1 的数组
<code>rand</code>	均匀分布的随机数
<code>randn</code>	生成一个随机数组，元素为标准正态分布，服从独立同分布
<code>trues</code>	逻辑 1（真）

函数名	简介
falses	逻辑 0（假）
eye	单位矩阵
blkdiag	分块对角矩阵
fill	生成按照指定规则填充好的数组
fill!	使用给定对象填充数组
range	生成具有线性间隔元素的数组
circcopy!	复制数组
cat	串联数组
hcat	水平串联数组
vcat	垂直串联数组
hvcat	同时垂直和水平连接数组

函数名	简介
<code>repelem</code>	重复数组元素副本
<code>repeat</code>	数组重复副本
<code>reinterpret</code>	生成与 A 具有相同二进制数据的数组
<code>similar</code>	生成一个与 A 具有相同类型（这里指的是密集，稀疏等）的未初始化数组，且具有指定的元素类型和维数(默认与 A 相同)

创建网格

函数名	简介
<code>LinRange</code>	生成线性间距范围
<code>logspace</code>	生成 10 的指定幂间的向量，可指定向量长度
<code>freqspace</code>	频率响应的频率间距

函数名	简介
<code>meshgrid2</code>	创建二维网格
<code>meshgrid3</code>	创建三维网格
<code>ndgrid</code>	N 维空间中的矩形网格
<code>StepRange</code>	获取固定步长的范围值
<code>UnitRange</code>	获取步长为 1 的范围值

确定大小、形状和排序

函数名	简介
<code>size</code>	数组大小
<code>ndims</code>	数组维度数目
<code>isscalar</code>	确定输入是否为标量

函数名	简介
isvector	确定输入是否为向量
ismatrix	确定输入是否为矩阵
isrow	确定输入是否为行向量
iscolumn	确定输入是否为列向量
isempty	确定数组是否为空
ty_issorted	确定数组是否已排序
issortedrows	确定矩阵或表的行是否已排序
accumulate	沿 A 的维度做累计 op 运算并返回结果
accumulate!	沿对象 A 的维度做累计 op 运算并将结果存入对象 B
eltype	返回数组或其他对象中元素的数据类型
stride	返回对象相邻指定粒度单位的距离（单位为元素数量）
strides	返回每个维度中内存步幅的 Tuple(元组)

重构和重新排列

函数名	简介
sort	排序，创建副本
sort!	排序，不创建副本
ty_sort	对数组元素排序
sortrows	对矩阵行或表行进行排序
partialsort	按照指定的顺序进行局部排序，并返回排序后索引的值，原数据的值不会被修改

函数名	简介
partialsort!	按照指定的顺序进行局部排序，并返回排序后索引的值，原数据的值修改为排序后的值
reverse	对数据进行翻转，创建副本
reverse!	对数据进行翻转，不创建副本
rotr90	将数组顺时针旋转 90 度
rotl90	将数组逆时针旋转 90 度
rot180	将数组旋转 180 度
transpose	转置向量或矩阵
'	复共轭转置
permutedims	变换数组的维度
permutedims!	变换数组的维度并存储到指定数组
ipermutedims	逆置换数组的维度
mapslices	使用函数 f 转换数组 A 的给定维度
promote_shape	提升维度
circshift	循环平移数组，创建副本
circshift!	循环平移数组，不创建副本
shiftdim	移动数组维度
reshape	重构数组
squeeze	删除长度为 1 的维度

函数名	简介
invperm	返回 v 的逆排列
isperm	如果 v 是有效排列，则返回 true

索引

函数名	简介
colon	向量、数组下标和 for 循环迭代
end	终止代码块或指示最大数组索引
ind2sub	将线性索引转换为下标
sub2ind	将下标转换为线性索引
partialsortperm	按照指定的顺序进行局部排序，返回排序前索引
partialsortperm!	按照指定的顺序进行局部排序，返回排序前索引
reverseind	根据翻转之后的索引号，获取翻转之前的索引号
searchsorted	按照指定的顺序返回相应索引范围
searchsortedfirst	返回向量中大于或等于 x 的第一个值的索引
searchsortedlast	返回向量中小于或等于 x 的最后一个值的索引
sortperm	根据排序规则，获取索引
sortperm!	根据排序规则，获取索引
CartesianIndex	笛卡尔坐标索引

函数名	简介
findall	在指定域内查找目标内容并返回所有匹配的索引
findfirst	在指定域内查找目标内容并返回最先匹配的索引
findlast	在指定域内查找目标内容并返回最后匹配的索引
findnext	在指定域内查找目标内容并返回给定索引后的下一匹配的索引
findprev	在指定域内查找目标内容并返回给定索引后的上一匹配的索引
eachcol	创建一个迭代向量或矩阵的列的生成器，并以向量形式返回每列
eachindex	一个返回 A 中每个位置的高效迭代器
eachrow	创建一个迭代向量或矩阵的行的生成器，并以向量形式返回每行
eachslice	创建一个迭代对于向量或矩阵指定维度切片的生成器，并以向量形式返回每个切片
LinearIndices	一维线性坐标

广播与矢量化

函数名	简介
@_dot_	点调用，将表达式逐元素遍历调用
@.	点调用，将表达式逐元素遍历调用
broadcast	广播函数
broadcast!	广播函数
broadcastable	返回支持轴，索引，多维的原对象或相似对象
Broadcast.combine_axes	确定用于广播中所有值的结果轴

函数名	简介
Broadcast.combine_styles	确定用于任意数量的值参数的 BroadcastStyle
Broadcast.result_style	确定两个 BroadcastStyle 的公共样式

数据类型

数值类型

创建数值变量

整型

函数名	简介
true	逻辑 1（真）
false	逻辑 0（假）
Int8	8 位有符号整数数组
Int16	16 位有符号整数数组
Int32	32 位有符号整数数组
Int64	64 位有符号整数数组
Int128	128 位有符号整数数组
UInt8	8 位无符号整数数组

函数名	简介
UInt16	16 位无符号整数数组
UInt32	32 位无符号整数数组
UInt64	64 位无符号整数数组

浮点型

函数名	简介
Float16	16 位浮点型数组
Float32	32 位浮点型数组
Float64	64 位浮点型数组

任意精度浮点数

函数名	简介
BigInt	任意精度的整数型数据
BigFloat	任意精度浮点数类型

有理数

函数名	简介
Rational	有理数组

无理数

函数名	简介
Irrational	无理数
pi	π , 圆周率常数
e	e , 自然常数
catalan	卡塔兰常数
eulergamma	γ , 欧拉常数
golden	φ , 黄金分割率

复数

函数名	简介
Complex	复数数组
im	虚部单位 i , 可以和有理数构成复数

在数值类型之间转换

函数名	简介
cast	将变量转换为不同的数据类型
typecast	在不更改基础数据的情况下转换数据类型

查询类型和值

函数名	简介
isinteger	确定输入是否为整数数组
isa	确定输入是否是指定数据类型
isreal	确定数组是否使用复数存储
isfinite	确定哪些数组元素为有限
isinf	确定哪些数组元素为无限值
isnan	确定哪些数组元素为 NaN
ty_isnumeric	确定输入是否为数值数组

数值范围

函数名	简介
eps	浮点类型的机器精度
flintmax	浮点格式的最大连续整数

函数名	简介
typemax	数字类型所表示的最大值
typemin	数字类型所表示的最小值
floatmax	给定浮点数类型的最大值
floatmin	给定浮点数类型的最小值
Inf、Inf64	Float64 类型的正无穷
Inf16	Float16 类型的正无穷
Inf32	Float32 类型的正无穷
NaN、NaN64	类型为 Float64 的非数字值
NaN16	类型为 Float16 的非数字值
NaN32	类型为 Float32 的非数字值

字符与字符串

创建、串联和转换

字符串数组

函数名	简介
string	字符串
join	拼接，合并字符串

函数名	简介
repeat	重复字符、字符串
repr	创建字符串
@raw_str	创建一个没有插值和非转义的原始字符串
@text_str	从文字字符串创建一个 Text 对象
@b_str	使用字符串创建不可变字节 (UInt8) 向量句法
@html_str	从文字字符串创建一个 HTML 对象

字符

函数名	简介
Char	字符
blanks	创建空白字符数组
newline	创建换行符

字符或字符串数组

函数名	简介
compose	将数据格式化为多个字符串
@sprintf	将数据格式化为字符串
join	拼接,合并字符串

函数名	简介
codepoint	返回与字符 c 对应的 Unicode 代码点（一个无符号整数）（如果 c 不代表有效字符，则抛出异常）。

转换输入参数

函数名	简介
convertCharsToStrings	将字符数组转换为字符串数组，其他数组不变
escape_string	传统 C 和 Unicode 转义序列的一般转义
unescape_string	传统 C 和 Unicode 转义序列的一般反转义

在数值和字符串之间转换

函数名	简介
String	创建字符串
parse	将数字转换为字符数组

确定类型和属性

数据类型

函数名	简介
isascii	判断是否为 ASCII 码
ascii	判断是否只含 ASCII 编码字符
iscntrl	测试是否为控制字符
isdigit	字符是否为数字
isnumeric	字符是否属于 Unicode
ispunct	测试字符是否属于 Unicode 通用类别的标点符号
isvalid	谓词指示给定的索引是否是 s 中字符编码的开始
isxdigit	测试字符是否为有效的十六进制数字
codeunit	字符串的单元类型
codeunits	获取包含代码的类向量对象字符串的单位
ncodeunits	返回字符串中特定位置代码单元值
transcode	转换 String 编码
textwidth	打印字符所需列数

文本属性

函数名	简介
length	字符串长度
isstrprop	确定输入字符串中的哪些字符属于指定类别

函数名	简介
isletter	字符是否为字母
islowercase	判断字符是否为小写字母
isuppercase	是否为大写字母
isspace	测试字符是否为空白字符
isprint	判断字符是否可打印
thisind	判断值是否在索引边界内

查找和替换

查找

函数名	简介
contains	确定字符串中是否有模式
match	确定模式是否与字符串匹配
count	计算字符串中模式的出现次数
endswith	判断是否以特定字符结束
startswith	判断是否以特定字符开头
strfind	在其他字符串中查找字符串

函数名	简介
sscanf	从字符串读取格式化数据
nextind	下一个有效索引
prevind	前一个有效索引

替换

函数名	简介
replace	在 s 中搜索给定的模式 pat，并用 r 替换每个匹配项

联接和拆分

函数名	简介
join	拼接,合并字符串
strjoin	联接数组中的字符串
split	在出现分隔符 dlm 时将 str 拆分为子字符串数组
rsplit	拆分为子字符串数组
chop	删除字符
chomp	从字符串中移除一个换行符
SubString	截取字符串

编辑

函数名	简介
insertAfter	在指定的子字符串后插入字符串
insertBefore	在指定的子字符串前插入字符串
lpad	字符串化并在左边填充
rpad	字符串化并在右边填充
lowercase	字符转换为小写形式
lowercasefirst	将第一个字母转换为小写
uppercase	字符转换为大写形式
uppercasefirst	将第一个字母转换为大写
titlecase	将 s 中每个单词的第一个字符大写（驼峰形式）
strip	从 str 中删除前导和尾随字符
lstrip	删除字符串前导字符
rstrip	删除字符串尾部字符
strtrim	从字符串中删除前导和尾随空白
strjust	对齐字符串
reverse	反转字符串中的字符顺序
sprintf	使用 I/O 流和提供的额外参数调用给定函数

比较

函数名	简介
match	确定模式是否与字符串匹配
cmp	比较两个数字或字符串
strcmp	比较字符串
strcmpi	比较字符串（不区分大小写）
strncmp	比较字符串的前 n 个字符（区分大小写）
strncmpi	比较字符串的前 n 个字符（不区分大小写）
occursin	确定第一个参数是否是第二个参数的子字符串

正则表达式

函数名	简介
Regex	表示正则表达式的类型
@r_str	构造正则表达式
regexp	匹配正则表达式（区分大小写）
regexpi	匹配正则表达式（不区分大小写）
regexprep	使用正则表达式替换文本
eachmatch	搜索正则表达式的所有匹配项

日期和时间

创建日期和时间数组

创建日期时间数组

函数名	简介
today	当前日期
DateFormat	日期时间格式
DateTime	表示日期和时间点的类型
Dates.default	日期或时间的默认值
Dates.floorceil	时间向下取整和向上取整
Dates.value	提取时间段中的有效数值

创建持续时间数组

函数名	简介
Year	以年为单位的持续时间
Month	以月为单位的持续时间
Week	以周为单位的持续时间
Day	以天为单位的持续时间

函数名	简介
Hour	以小时为单位的持续时间
Minute	以分钟为单位的持续时间
Second	以秒为单位的持续时间
Millisecond	以毫秒为单位的持续时间
Microsecond	以微秒为单位的持续时间
Nanosecond	以纳秒为单位的持续时间
duration	固定长度单位的时间长度
calendarDuration	以可变长度日历单位表示的时间长度

拆分日期和时间

按时间单位提取分量

函数名	简介
year	年份数
Quarter	以季度为单位的持续时间
month	月份数
week	周数
day	天数

函数名	简介
hour	小时数
minute	分钟数
second	秒数

拆分成数值数组

函数名	简介
yearmonthday	年月日
yearmonth	年和月
monthday	月和日
hms	时分秒
ty_time	将日历持续时间的的时间转换为持续时间
timeofday	自日期时间值午夜以来经过的时间

提取日期信息

函数名	简介
dayabbr	星期名缩写
monthabbr	月份名缩写
dayname	星期名

函数名	简介
dayofweek	星期几
daysinmonth	本月的天数
daysinyear	本年的天数
dayofweekofmonth	该月第几周
dayofmonth	该月第几天
dayofquarter	本季度的第几天
dayofyear	本年的第几天
firstdayofmonth	本月第一天
firstdayofquarter	本季度第一天
firstdayofweek	本周第一天
firstdayofyear	本年第一天
lastdayofmonth	本月最后一天
lastdayofquarter	本季度最后一天
lastdayofweek	本周最后一天
lastdayofyear	本年最后一天
monthname	月份名
quarterofyear	季度数
daysofweekinmonth	本月日期所在星期几的数量

函数名	简介
Time	表示时间点的类型

确定类型、时区偏移量和闰秒

函数名	简介
isa	确定输入是否是指定数据类型
isduration	确定输入是否为持续时间数组
iscalendarduration	确定输入是否为日历持续时间数组
isdst	确定夏令时元素
isweekend	确定周末元素
isregular	确定输入时间基于时间单位或日历单位是否规则
isleapyear	是否为闰年
leapseconds	列出 DateTime 数据类型支持的所有闰秒
timezones	列出时区
tzoffset	相对于 UTC 的时区偏移量

移动日期或计算日期差

移动日期

函数名	简介
tofirst	当月或当年第一个星期的时间
tolast	当月或当年最后一个星期的时间
tonext	下一个指定星期时间
toprev	上一个指定星期时间

计算日期差

函数名	简介
between	日历数学差分
caldiff	日历数学连续差分
dateshift	推移日期或生成日期与时间序列
isbetween	确定位于日期和时间间隔内的元素

转换为数字和字符串

转换为数字

函数名	简介
datenum	将日期和时间转换为日期序列值
convertTo	将 DateTime 值转换为数值表示

函数名	简介
datevec	将日期和时间转换为分量向量
vec2date	将分量向量转换为日期和时间
exceltime	将 Syslab 日期时间转换为 Excel 日期数字
juliandate	将 Syslab 日期时间转换为儒略日期
posixtime	将 Syslab 日期时间转换为 POSIX 时间
yyyymmdd	将 Syslab 日期时间转换为 YYYYMMDD 数值
addtodate	按字段修改日期数字

转换为字符串

函数名	简介
string	字符串
Dates.format	将日期和时间转换为字符串格式

以数字或字符串形式返回当前日期和时间

函数名	简介
now	当前日期时间
clock	日期向量形式的当前日期和时间
Date	表示日期的类型

日历周或月的第几天

函数名	简介
calendar	指定的月份的日
eomday	一个月中的最后一天
weekday	星期几

以数字形式返回经过的时间

函数名	简介
etime	日期向量之间流逝的时间

分类数组

创建分类数组

函数名	简介
categorical	数组，包含分配给类别的值
discretize	将数据划分到 bin 或类别中

确定类别和类型

函数名	简介
levels	分类数组的类别

函数名	简介
iscategorical	确定输入是否为分类数组
iscategory	测试分类数组类别
isordered	确定输入是否为有序分类数组
isundefined	查找分类数组中未定义的元素

添加、删除或修改类别

函数名	简介
addcats	将类别添加到分类数组
mergecats	合并分类数组中的类别
removecats	从分类数组中删除类别
renamecats	重命名分类数组中的类别
reordercats	对分类数组中的类别重新排序
setcats	设置分类数组中的类别

摘要信息

函数名	简介
summarycats	输出分类数组的摘要
countcats	按类别统计分类数组元素的出现次数

表

创建表和转换类型

函数名	简介
DataFrame	具有命名变量的表数组,也可以将同构数组转换为表
array2table	将数组转换为表
table2array	将表转换为同构数组
table2timetable	将表转换为时间表
timetable2table	将时间表转换为表

读取和写入文件

基本导入和导出

函数名	简介
readtable	基于文件创建表
CSV.read	读取文件
CSV.write	将表写入文件

定义导入规则

函数名	简介
detectImportOptions	基于文件内容生成导入选项
spreadsheetImportOptions	电子表格的导入选项对象
getvaropts	获取变量导入选项
setvaropts	设置变量导入选项
setvartype	设置变量数据类型
preview	使用导入选项预览文件中的八行数据

摘要信息

函数名	简介
summarycats	输出表、时间表或分类数组的摘要
describe	输出表的摘要
rownumber	子表的行指标
nrow	表行数
ncol	表的变量数
isa	确定输入是否是指定数据类型
first	获取表、时间表或 tall 数组的前几行
last	获取表、时间表或 tall 数组的最后几行
columnindex	列索引

排序、重新排列和自定义

排序

函数名	简介
sortrows	对矩阵行或表行进行排序
ty_unique	数组中的唯一值
issortedrows	确定矩阵或表的行是否已排序
topkrows	按排序顺序的前若干行

过滤行和变量

函数名	简介
groupby	对表的列指标进行分类
groupcols	返回分组符号列名向量
Not	排除列

重新排列变量

函数名	简介
addvars	将变量添加到表或时间表中
rename	重命名表或时间表中的变量

函数名	简介
rename!	创建新的表格副本，并更改列名
movevars	在表或时间表中移动变量
splitvars	在表或时间表中拆分多列变量
mergevars	将表或时间表变量合并成多列变量

重构

函数名	简介
permutedims	调整表或时间表的方向以使行成为变量
stack	将多个变量中的数据堆叠到一个变量中
unstack	将单个变量中的数据分叠到多个变量中
select	对列转换,行数不变
select!	不复制新的表格对列转换,行数不变
transform	对列进行转换,行数不变并保留原列
transform!	不复制新的表格对列进行转换,行数不变并保留原列
combine	结合行对列转换

自定义属性

函数名	简介
addprop	向表或时间表添加自定义属性
rmprop	从表或时间表中删除自定义属性

联接和集合运算

使用键变量进行联接

函数名	简介
joindataframe	使用键变量按行合并两个表
innerjoin	两个表或时间表之间的内联
outerjoin	两个表或时间表之间的外联
leftjoin	将两表根据第一个表进行连接
rightjoin	将两表根据第二个表进行连接
antijoin	反连接
crossjoin	交叉连接
semijoin	半连接

集合属性

函数名	简介
collect	返回包含集合所有元素的向量
count	计算真值个数
argmax	返回集合的最大值的索引
argmin	返回集合的最小值的索引
findmax	返回集合的最大值及其索引
findmin	返回集合的最小值及其索引
indexin	查找索引
in	判断元素是否在集合中
isempty	判断是否为空
maximum	返回集合的最大值
maximum!	计算数组某一维度的最大值
minimum	返回集合的最小值
minimum!	计算数组某一维度的最小值
extrema	计算数组的最大最小值

集合运算

函数名	简介
union	设置两个数组的并集

函数名	简介
intersect	设置两个数组的交集
allunique	判断数组中是否无重复值
ismember	判断数组元素是否为集数组成员
ty_setdiff	设置两个数组的差集
ty_intersect	设置两个数组的交集
setxor	设置两个数组的异或

缺失值

函数名	简介
ismissing	查找缺失值
standardizeMissing	插入标准缺失值
rmmissing	删除缺失的条目
fillmissing	填充缺失值

将函数应用于表内容

函数名	简介
groupsummary	组汇总计算
findgroups	查找组并返回组编号
splitapply	将数据划分归组并应用函数

函数名	简介
rowfun	将函数应用于表或时间表行
varfun	向表或时间表变量应用函数

时间表

创建时间表和转换类型

函数名	简介
timetable	具有时间戳行和不同变量类型的时间表数组
table2timetable	将表转换为时间表
isa	确定输入是否是指定数据类型
summarycats	输出分类数组的摘要

选择时间表的一部分

函数名	简介
first	获取表、时间表或 tall 数组的前几行
last	获取表、时间表或 tall 数组的最后几行
ty_unique	数组中的唯一值
timerange	时间表行下标的时间范围
withtol	时间表行下标的时间容差

排序、移动和同步

函数名	简介
sortrows	对矩阵行或表行进行排序
retime	重采样或聚合时间表中的数据，并解决重复或不规则时间问题
synchronize	将时间表与公共时间向量同步，并对输入时间表中的数据进行重采样或聚合。
lag	对时间表中的数据进行时移
containsrange	确定时间表行时间是否包含指定的时间范围
overlapsrange	确定时间表行时间是否与指定的时间范围重叠
withinrange	确定时间表行时间是否在指定的时间范围内
isregular	确定输入时间基于时间单位或日历单位是否规则

结构体

函数名	简介
struct	结构体数组
mutablestruct	可变结构体数组
fieldname	结构体的字段名称
fieldnames	结构体的字段名称，或者 Java 或 Microsoft COM 对象的公共字段
hasfield	确定输入是否为结构体数组中的字段
getfield	获取结构体数组字段
isfield	确定输入是否为结构体数组字段

函数名	简介
setfield	为结构体数组字段赋值
setfield!	为结构体字段赋值
getproperty	获取结构体字段值
setproperty!	为结构体重新赋值
propertynames	获取结构体字段名
hasproperty	确定结构体数组是否包含字段
isstruct	确定输入是否为结构体数组
isstructtype	确定输入是否为结构体类型
arrayfun	将函数应用于每个数组元素
structfun	对标量结构体的每个字段应用函数
table2struct	将表转换为结构体数组
struct2table	将结构体数组转换为表
array2struct	将数组转换为结构体数组
struct2array	将结构体转换为数组
@kwdef	为结构体字段提供默认值
dump	显示值表示的每一部分

函数句柄

函数名	简介
function_handle	函数的句柄
feval	计算函数
func2str	基于函数句柄构造字符串向量
str2func	根据字符串向量构造函数句柄
localfunctions	Syslab 文件中所有局部函数的函数句柄
functions	关于函数句柄的信息

时序

时序对象

创建、修改和绘图

函数名	简介
timeseries	创建 timeseries 对象
addevent	将事件添加到 timeseries 中
addsample	在 timeseries 对象中添加数据样本
appendtimeseries	沿时间维度串联 timeseries 对象
delevent	从 timeseries 中删除事件

函数名	简介
delsample	从 timeseries 对象中删除样本
detrend	从 timeseries 对象中减去均值或最佳拟合线
filter	修改 timeseries 对象的频率内容
idealfilter	timeseries 理想滤波器
plot	绘制 timeseries
resample	对 timeseries 时间向量重采样
set	设置 timeseries 的属性
setabstime	将 timeseries 时间设置为日期字符向量
setinterpmethod	设置 timeseries 对象的默认插值方法
setuniformtime	修改均匀的 timeseries 时间向量
synchronize	使用公共时间向量同步两个 timeseries 对象并重采样

查询

函数名	简介
get	查询 timeseries 属性
getabstime	将 timeseries 时间向量转换为字符串数组
getdatasamples	访问 timeseries 数据样本
getdatasamplesize	timeseries 数据样本大小

函数名	简介
getinterpmethod	timeseries 插值方法
getqualitydesc	timeseries 数据质量
getsamples	timeseries 的子集
getsampleusingtime	timeseries 数据的子集
gettsafteratevent	创建事件发生时或之后的 timeseries
gettsafterevent	创建事件发生之后的 timeseries
gettsatevent	创建事件发生时的 timeseries
gettsbeforeatevent	创建事件发生时或发生之前的 timeseries
gettsbeforeevent	创建事件发生之前的 timeseries
gettsbetweenevents	创建两次事件之间的 timeseries

描述性统计量

函数名	简介
iqr	timeseries 数据的四分位差
max	timeseries 数据的最大值
mean	timeseries 数据的均值
median	timeseries 数据的中位数
min	timeseries 数据的最小值

函数名	简介
<code>std</code>	timeseries 数据的标准差
<code>sum</code>	timeseries 数据的和
<code>var</code>	timeseries 数据的方差

时序集合

创建、修改和合并

函数名	简介
<code>tscollection</code>	创建 <code>tscollection</code> 对象
<code>addsampletocollection</code>	向 <code>tscollection</code> 添加样本
<code>addts</code>	将 <code>timeseries</code> 添加到 <code>tscollection</code> 中
<code>delsamplefromcollection</code>	从 <code>tscollection</code> 中删除样本
<code>horzcat</code>	水平串联 <code>tscollection</code> 对象
<code>removets</code>	从 <code>tscollection</code> 中删除 <code>timeseries</code>
<code>resample</code>	对 <code>tscollection</code> 时间向量重采样
<code>set</code>	设置 <code>tscollection</code> 的属性
<code>setabstime</code>	将 <code>tscollection</code> 时间设置为日期字符向量
<code>settimeseriesnames</code>	重命名 <code>tscollection</code> 中的 <code>timeseries</code>

函数名	简介
vertcat	垂直串联 tscollection 对象
函数名	简介
get	查询 tscollection 属性
getabstime	将 tscollection 时间向量转换为字符串数组
getsamplings	tscollection 数据的子集
gettimeseriesnames	tscollection 中的 timeseries 的名称
isempty	确定 tscollection 是否为空
length	tscollection 时间向量的长度
size	tscollection 的大小

时序事件

函数名	简介
event	创建 event 对象
findevent	按名称查询 event
get	查询 event 属性
gettimestr	查询 event 时间
set	设置 event 的属性

数据类型标识

函数名	简介
isa	确定输入是否是指定数据类型
typeof、eltype	对象的类
is*	检测状态
isenum	确定变量是否为枚举
ismember	判断数组元素是否为集数组成员
isobject	确定输入是否为 Syslab 对象
isvector	确定输入是否为向量
ty_isnumeric	确定输入是否为数值数组
validateattributes	检查数组的有效性
isduration	确定输入是否为持续时间数组
iscalendarduration	确定输入是否为日历持续时间数组
@isdefined	判断变量或结构体字段在当前作用域中是否被定义
<:	判断类型是否为另一类型的子类型
>:	判断类型是否为另一类型的父类型
===	判断元素是否完全相同(值、类型、地址)
Base.datatype_alignment	为类型的实例的内存分配最小长度
Base.datatype_pointerfree	判断类型的实例是否可以包含对 gc 托管内存的引用
Base.issingletontype	判断是否为基元类型

函数名	简介
<code>copy</code>	复制数据
<code>deepcopy</code>	所有数据进行复制
<code>fieldcount</code>	确定复合类型中字段声明的数量
<code>fieldoffset</code>	类型的字段相对于数据开始的字节偏移量
<code>fieldtype</code>	确定复合类型中字段声明的类型
<code>fieldtypes</code>	确定复合类型中所有字段声明的类型
<code>hash</code>	获取数据的哈希值
<code>identity</code>	返回其参数
<code>ifelse</code>	根据返回结果判断值
<code>instances</code>	返回给定类型的所有实例的集合
<code>isa</code>	确定输入是否是指定数据类型
<code>isabstracttype</code>	判断是否为抽象类型
<code>isbits</code>	是否为比特数
<code>isbitstype</code>	是否为比特类型
<code>isconcretetype</code>	是否为具体类型
<code>isdefined</code>	判断变量或结构体字段是否被定义
<code>isdispatchtuple</code>	判断是否为元组子类型
<code>isequal</code>	判断是否相等

函数名	简介
iseven	确定数字是否为偶数
isfinite	确定数字是否有限
isinf	确定数字是否为无穷
isinteger	测试 x 在数字上是否等于某个整数
isless	判断是否小于
ismutable	判断是否可变
isnan	确定数字是否为 NaN 型
isodd	确定数字是否为奇数
isone	确定所有元素是否为一类型值
isprimitivetype	判断是否为原始类型
isreal	确定数字是否为实型
issparse	确定输入是否为稀疏矩阵
issubnormal	确定浮点数是否低于正常值
iszero	确定所有元素是否为零类型值
maxintfloat	在给定值中精确表示的最大连续整数值浮点数
nameof	数据类型名称
nextfloat	返回基于参数的下一个更大的可表示的浮点数
objectid	获取数据的哈希值

函数名	简介
oftype	转换数据类型
one	返回特定类型一字面量
oneunit	返回数据类型的量纲
precision	获得浮点数的精度
prevfloat	返回基于参数的下一个更小的可表示的浮点数
rounding	获取类型的当前浮点舍入模式
setprecision	设置用于 BigFloat 算法的精度
setrounding	设置浮点类型的舍入模式
sizeof	数据或数据类型比特数
supertype	返回类型的父类型
typeassert	非指定类型报错
typeintersect	包含两类型交集的最小类型
typejoin	返回与类型最接近的类型
typeof	获得数据的类型
widen	提升数据类型
zero	返回特定类型一字面量

数据类型转换

数字和文本

函数名	简介
convert	类型转换
string	字符串
bitstring	bit 形式的字符串
parse	将字符串转换为数字
native2unicode	将数值字节转换为 Unicode 字符表示形式
unicode2native	将 Unicode 字符表示形式转换为数值字节

数值间转换

函数名	简介
digits	对整数进行进制转换
digits!	对整数进行进制转换
float	将数字转换为浮点类型数字
promote	类型提升
promote_rule	指定给定类型时提升的规则
promote_type	将一种类型提升为另一类型
signed	将数字转换为有符号整数

函数名	简介
tryparse	将字符串转换为数字
unsigned	将数字转换为无符号整数
big	将数字转换为最大精度表示
bswap	翻转字节顺序

十六进制和二进制数

函数名	简介
base2dec	将以 n 为基数的整数的文本表示转换为整数值
bin2dec	将二进制整数的文本表示转换为整数值
dec2base	将十进制整数转换为其 n 进制表示形式
dec2bin	将十进制整数转换为其二进制表示形式
dec2hex	将十进制整数转换为其十六进制表示形式
hex2bytes	将表示十六进制字符串的字节数组转换为二进制表示
hex2bytes!	将表示十六进制字符串的字节数组转换为二进制表示
hex2dec	将十六进制整数的文本表示转换为整数值
hex2num	将 IEEE 十六进制格式转换为双精度数
num2hex	将单精度数和双精度数转换为 IEEE 十六进制格式
bytes2hex	将字节数组转换为十六进制字符串表示

日期时间

将值转换为日期时间

函数名	简介
DateTime	表示日期和时间点的类型
duration	固定长度单位的时间长度

将日期时间转换为文本

函数名	简介
string	字符串

分类数组、表和时间表

分类数组

函数名	简介
categorical	数组，包含分配给类别的值

表

函数名	简介
table2array	将表转换为数组
table2struct	将表转换为结构体数组
array2table	将数组转换为表
struct2table	将结构体数组转换为表

时间表

函数名	简介
table2timetable	将表转换为时间表
timetable2table	将时间表转换为表

数组

函数名	简介
mat2array	将数组转换为子数组
num2array	将数组转换为相同大小的子数组
struct2array	将结构体转换为数组

集合容器

元组

函数名	简介
<code>tuple</code>	构建元组
<code>ntuple</code>	创建一个长度为 <code>n</code> 的元组，计算每个元素为 <code>f(i)</code>

字典

函数名	简介
<code>delete!</code>	删除给定的键，返回集合
<code>Dict</code>	字典(将值映射到唯一键的对象)
<code>get!</code>	获取给定键存储的值，若该键无映射则返回并储存默认值
<code>get</code>	获取给定键存储的值，若该键无映射则返回默认值
<code>getkey</code>	如果集合中存在与键匹配的值则返回键，否则返回默认值
<code>haskey</code>	确定映射对象是否包含键
<code>keys</code>	返回映射对象的键
<code>keytype</code>	返回包含键类型的数组
<code>merge!</code>	从给定的集合构造合并集合
<code>merge</code>	从给定的集合构造合并集合
<code>pairs</code>	返回键与值的对应
<code>sizehint!</code>	建议集合的预留容量至少为 <code>n</code> 个元素
<code>valtype</code>	返回包含值类型的数组

函数名	简介
values	返回映射对象的值

运算符和基本运算

算术运算

加法

函数名	简介
+	加法运算符
sum	数组元素求和
sum!	按指定维度求和
cumsum	求累积和
cumsum!	求累积和并赋值

减法

函数名	简介
-	减法运算符
diff	差分

乘法

函数名	简介
*	乘法运算符
.*	数组乘法
prod	数组元素的乘积
prod!	按指定维度求积
cumprod	累计乘积
cumprod!	按维度累计乘积

除法

函数名	简介
\	求解关于 x 的线性方程组 $Ax = B$
/	求解关于 x 的线性方程组 $xA = B$
÷	整除
.\	数组左除
./	数组右除
rationalize	将浮点数 x 近似为具有给定整数类型分量的有理数。 结果将与 x 相差不超过 tol
numerator	分子

函数名	简介
<code>denominator</code>	分母
<code>//</code>	求解关于 x 的线性方程组 $xA = B$

幂

函数名	简介
<code>^</code>	矩阵幂
<code>power, .^</code>	按元素求幂

转置

函数名	简介
<code>transpose</code>	转置向量或矩阵
<code>'</code>	复共轭转置
<code>conj!, conj</code>	共轭转置

数组符号

函数名	简介
<code>-</code>	一元减法

函数名	简介
<code>+</code>	一元加法

其他

函数名	简介
<code>fma</code>	更为精确地计算 $x*y + z$
<code>muladd</code>	计算 $x * y + z$

模除法与舍入

函数名	简介
<code>div</code>	带有舍入选项的整除
<code>mod</code>	除后的余数（取模运算）
<code>rem</code>	除后的余数
<code>idivide</code>	带有舍入选项的整除
<code>ceil</code>	向正无穷舍入
<code>trunc</code>	向零舍入
<code>floor</code>	向负无穷舍入
<code>round</code>	四舍五入为最近的小数或整数

二元函数

函数名	简介
bsxfun	对两个数组应用按元素运算

关系运算

函数名	简介
==	相等
>=	确定大于或等于
>	确定大于
<=	确定小于等于
<	确定小于
!=	不等
!= =	不恒等于
isequal	确定数组相等性

逻辑运算

函数名	简介
&	计算逻辑 AND
&&	具有短路功能的逻辑运算
!	计算逻辑 NOT
	计算逻辑 OR
	具有短路功能的逻辑运算
xor	计算逻辑异 OR
all	确定所有的数组元素是为非零还是 true
any	确定任何数组元素是否为非零
false	逻辑 0 (假)
true	逻辑值 1 (真)
find	查找非零元素的索引和值
logical	将数值转换为逻辑值

按位运算

函数名	简介
!	否定
&&	逻辑与

函数名	简介
&	按位与
~	按位取反
	按位或
	逻辑或
<<	算术左移
>>	算术右移
>>>	逻辑右移
bitcmp	按位补码
bitget	获取指定位置的位
bitset	设置指定位置的位
bitshift	将位移动指定位数
inv	求逆
swapbytes	交换字节顺序
xor, ^	按位异或

集合运算

函数名	简介
append!	为集合添加元素
insert!	为集合添加元素

函数名	简介
<code>deleteat!</code>	删除向量中的值
<code>empty!</code>	删除所有元素值
<code>foreach</code>	对每个元素调用函数
<code>map</code>	对每个元素调用函数
<code>intersect</code>	构造集合的交集
<code>intersect!</code>	构造集合的交集
<code>ismember</code>	判断数组元素是否为集数组成员
<code>setdiff</code>	构造集合的差集
<code>setdiff!</code>	构造集合的差集
<code>setxor</code>	设置两个数组的异或
<code>union</code>	构造集合的并集
<code>union!</code>	构造集合的并集
<code>unique</code>	数组中的唯一值
<code>unique!</code>	数组中的唯一值
<code>ty_unique</code>	数组中的唯一值（保留 <code>unique</code> 的旧版行为）
<code>ismembertol</code>	容差范围内的集合成员
<code>unique_tol</code>	容差内的唯一值
<code>innerjoin</code>	两个表或时间表之间的内联

函数名	简介
<code>outerjoin</code>	两个表或时间表之间的外联
<code>leftjoin</code>	将两表根据第一个表进行连接
<code>rightjoin</code>	将两表根据第二个表进行连接
<code>antijoin</code>	反连接
<code>crossjoin</code>	交叉连接
<code>semijoin</code>	半连接
<code>⊄</code>	判断元素是否不在集合中
<code>all</code>	是否全部为真值
<code>all!</code>	是否全部为真值
<code>any</code>	是否存在真值
<code>any!</code>	是否存在真值
<code>prepend!</code>	在向量前端添加元素
<code>replace!</code>	替换集合中的元素
<code>resize!</code>	改变向量长度
<code>ty_setdiff</code>	设置两个数组的差集
<code>ty_intersect</code>	设置两个数组的交集
<code>splice!</code>	删除向量中的值
<code>symdiff</code>	构造集合的对称差

函数名	简介
symdiff!	构造集合的对称差
Base.front	返回元组除最后一个元素外的元素
Base.tail	返回元组除第一个元素外的元素

其它常用函数

舍入函数

函数名	简介
round	四舍五入为最近的小数或整数
floor	向负无穷舍入
ceil	向正无穷舍入
trunc	向零舍入
ty_floor	向负无穷舍入
ty_ceil	向正无穷舍入

除法函数

函数名	简介
div	带有舍入选项的整除
mod	除后的余数（取模运算）
rem	除后的余数

符号和绝对值

函数名	简介
abs	绝对值和复数的模
abs2	绝对值和复数的模的平方
sign	Sign 函数（符号函数）
gcd	最大公约数
lcm	最小公倍数
signbit	表示数字的符号

幂、对数和平方根

函数名	简介
sqrt	平方根
cbrt	立方根
copysign	返回一个数，其值等于 x 的模，符号与 y 一致
exp	自然指数函数在 x 处的值

函数名	简介
expm1	针对较小的 x 值正确计算 $\exp(x)-1$
exponent	二进制指数
flipsign	返回一个数，其值等于 x 的模，符号与 x*y 一致
hypot	平方和的平方根（斜边）
log	自然对数
log1p	针对较小的 x 值正确计算 $\log(1+x)$
log2	以 2 为底的对数和浮点数分解
log10	自然对数

循环及条件语句

函数名	简介
break	终止执行 for 或 while 循环
continue	将控制传递给 for 或 while 循环的下一迭代
end	终止代码块或指示最大数组索引
for	用来重复指定次数的 for 循环
if,elseif,else	条件为 true 时执行语句
parfor	并行 for 循环
return	将控制权交还给调用脚本或函数

函数名	简介
try,catch	执行语句并捕获产生的错误
while	条件为 true 时重复执行的 while 循环

数据导入和分析

数据导入和导出

低功耗 Bluetooth 通信

函数名	简介
read_serial_port	从串行端口设备读取数据
write_serial_port	将数据写入串行端口设备

低级文件 I/O

函数名	简介
fclose	关闭一个或所有打开的文件
feof	检测文件末尾
fgetl	读取文件中的行，并删除换行符
fgets	读取文件中的行，并保留换行符
fopen	打开文件或获得有关打开文件的信息

函数名	简介
fprintf	将数据写入文本文件
fread	读取二进制文件中的数据
fscanf	读取文本文件中的数据
fwrite	将数据写入二进制文件

标准文件格式

函数名	简介
csvread	读取逗号分隔值 (CSV) 文件
csvwrite	写入逗号分隔值 (CSV) 文件
xlsread	读取 Microsoft Excel 电子表格文件
xlswrite	写入 Microsoft Excel 电子表格文件
h5info	有关 HDF5 文件的信息
h5read	从 HDF5 数据集读取数据
h5readatt	从 HDF5 文件中读取属性
importdata	从文件加载数据
textscan	从文本文件或字符串读取格式化数据

工作区变量

函数名	简介
clear	从工作区中删除项目、释放系统内存
load	将文件变量加载到工作区中
save	将工作区变量保存到文件中

描述性统计量

函数名	简介
maxk	计算数组的 k 个最大元素
median	数组的中位数值
mink	计算数组的 k 个最小元素
mode	数组中出现次数最多的值
movsum	移动总和

数据的预处理

函数名	简介
fillmissing	填充缺失值
rmmissing	删除缺失的条目
standardizemissing	插入标准缺失值

编程

文件和文件夹

文件名的构造

函数名	简介
fileparts	获取文件名的组成部分
fullfile	从各个部分构建完整文件名

文件操作

函数名	简介
cd	更改当前文件夹
cp	复制文件或文件夹
delete	删除文件
exist	检查变量、脚本、函数、文件夹的存在情况
dir	列出文件夹内容
mv	移动或重命名文件或文件夹
readdir	列出文件夹内容
ty_open	在合适的应用程序中打开文件
what	列出文件夹中的 Syslab 文件
which	定位函数和文件

函数

函数基础知识

函数名	简介
<code>function</code>	声明函数名称、输入和输出

输入和输出参数

函数名	简介
<code>@_FILE__</code>	当前正在运行的代码的文件名
<code>narginchk</code>	验证输入参数数目
<code>varargin</code>	可变长度输入参数列表
<code>varargout</code>	可变长度输出参数列表

错误的处理方式

函数名	简介
<code>@error</code>	抛出错误并显示消息
<code>@warn</code>	显示警告消息
<code>@assert</code>	条件为 <code>false</code> 时引发错误

类

类基础知识

函数名	简介
struct	类定义关键字
display	显示有关变量或表达式结果的信息
ty_methods	模块、字典、结构体方法名称
properties	查询结构体或字典数据的 field 名称

环境和设置

系统命令

函数名	简介
ispc	确定版本是否适用于 Windows (PC) 平台
pause	暂时停止执行 Syslab
perl	使用操作系统可执行文件调用 Perl 脚本
system	执行操作系统命令并返回输出

平台和许可证

函数名	简介
ver	Syslab 产品的版本信息

第三部分 数学——函数

函数库: TyMath

初等数学

基本算术运算

函数名	简介
<u>+</u>	添加数字, 追加字符串
<u>sum</u>	数组元素总和
<u>cumsum</u>	累积和
<u>-</u>	减法
<u>diff</u>	差分
<u>*</u>	乘法

函数名	简介
*	矩阵乘法
cumprod	累积乘积
pagetimes	按页矩阵乘法
prod	数组元素的乘积
./	数组右除
.\	数组左除
^	矩阵幂
'	复共轭转置
transpose	转置向量或矩阵
pagetranspose	按页转置
pagectranspose	按页复共轭转置

模除法和舍入

函数名	简介
mod	除后的余数（取模运算）
rem	除后的余数
div	带有舍入选项的整除
ceil	向正无穷舍入

函数名	简介
trunc	向零舍入
floor	向负无穷舍入
round	四舍五入为最近的小数或整数

三角学

正弦

函数名	简介
sin	参数的正弦，以弧度为单位
sind	参数的正弦，以度为单位
sinpi	准确地计算 $\sin(X \cdot \pi)$
asin	反正弦（以弧度为单位）
asind	反正弦（以度为单位）
sinh	双曲正弦
asinh	反双曲正弦

余弦

函数名	简介
cos	以弧度为单位的参数的余弦
cosd	以度为单位的参数的余弦
cospi	准确计算 $\cos(X \cdot \pi)$
acos	反余弦（以弧度为单位）
acosd	反余弦（以度为单位）
cosh	双曲余弦
acosh	反双曲余弦

正切

函数名	简介
tan	以弧度表示的参数的正切
tand	以度表示的参数的正切
atan	反正切（以弧度为单位）
atand	反正切（以度为单位）
tanh	双曲正切
atanh	反双曲正切

余割

函数名	简介
csc	输入角的余割（以弧度为单位）
cscd	以度为单位的参数的余割
acsc	反余割（以弧度为单位）
acscd	反余割（以度为单位）
csch	双曲余割
acsch	反双曲余割

正割

函数名	简介
sec	角的正割（以弧度为单位）
secd	参数的正割，以度为单位
asec	反正割（以弧度为单位）
sech	双曲正割
asech	反双曲正割

余切

函数名	简介
cot	角的余切（以弧度为单位）

函数名	简介
cotd	以度为单位的参数的余切
acot	反余切（以弧度为单位）
acotd	反余切（以度为单位）
coth	双曲余切
acoth	反双曲余切

斜边

函数名	简介
hypot	平方和的平方根（斜边）

转换

函数名	简介
deg2rad	将角从以度为单位转换为以弧度为单位
rad2deg	将角的单位从弧度转换为度
cart2pol	将笛卡尔坐标转换为极坐标或柱坐标
cart2sph	将笛卡尔坐标转换为球面坐标
pol2cart	将极坐标或柱坐标转换为笛卡尔坐标
sph2cart	将球面坐标转换为笛卡尔坐标

指数和对数

函数名	简介
exp	指数
expm1	针对较小的 x 值正确计算 $\exp(x)-1$
exponent	x 的二进制指数
log	自然对数
log10	常用对数 (以 10 为底)
log1p	针对较小的 x 值正确计算 $\log(1+x)$
log2	以 2 为底的对数和浮点数分解
nextpow2	2 的更高次幂的指数
nthroot	实数的第 n 次实根
pow2	求以 2 为底的幂值并对浮点数字进行缩放
reallog	非负实数数组的自然对数
realpow	仅实数输出的数组幂
realsqrt	非负实数数组的平方根
sqrt	平方根
cbt	立方根

复数

函数名	简介
abs	绝对值和复数的模
abs2	绝对值和复数的模的平方
angle	相位角
complex	创建复数数组
conj	复共轭
cplxpair	将复数排序为复共轭对组
im	虚数单位
imag	复数的虚部
isreal	确定数组是否使用复数存储
real	复数的实部
sign	Sign 函数（符号函数）
unwrap	平移相位角

离散数学

函数名	简介
factor	质因数
factorial	输入的阶乘

函数名	简介
gcd	最大公约数
isprime	确定哪些数组元素为质数
lcm	最小公倍数
nchoosek	二项式系数或所有组合
perms	所有可能的排列
primes	小于等于输入值的质数
prevprime	前一个素数
nextprime	后一个素数
nthprime	第 n 个素数
binomial	二项式系数或所有组合
Rational	有理输出
rationalize	将浮点数 x 近似为具有给定整数类型分量的有理数。 结果将与 x 相差不超过 tol
matchpairs	求解线性分配问题
rat	有理输出
rats	有理输出

多项式

函数名	简介
detrend	去除多项式趋势

函数名	简介
poly	具有指定根的多项式或特征多项式
polyeig	多项式特征值问题
residue	部分分式展开（部分分式分解）
roots	多项式根
polyval	多项式计算
polyvalm	矩阵多项式计算
polyint	多项式积分
polyder	多项式微分
polyreduce	去除多项式前系数为 0 的无用项
polyfit	多项式曲线拟合

特殊函数

Bessel 函数

函数名	简介
airy	Airy 函数
airyai	第一类 airy 函数
airybi	第二类 airy 函数

函数名	简介
besselh	第三类 Bessel 函数 (Hankel 函数)
besseli	第一类修正 Bessel 函数
besselj	第一类 Bessel 函数
besselk	第二类修正 Bessel 函数
bessely	第二类 Bessel 函数

Beta 函数

函数名	简介
beta	Beta 函数
beta_inc	不完全 beta 函数
betainc	不完全 beta 函数
beta_inc_inv	beta 逆累积分布函数
betaincinv	beta 逆累积分布函数
logbeta	beta 函数的对数
betaln	beta 函数的对数

误差函数

函数名	简介
erf	误差函数
erfc	补余误差函数
erfcinv	逆补余误差函数
erfcx	换算补余误差函数
erfinv	逆误差函数
fresnelc	菲涅尔余弦积分函数
fresnels	菲涅尔正弦积分函数

gamma 函数

函数名	简介
gamma	Gamma 函数
gamma_inc	不完全 gamma 函数
gammainc	不完全 gamma 函数
gamma_inc_inv	逆不完全 gamma 函数
gammaincinv	逆不完全 gamma 函数
loggamma	gamma 函数的对数
gammaln	gamma 函数的对数
digamma	digamma 函数

函数名	简介
trigamma	trigamma 函数
polygamma	polygamma 函数
psi	digamma 和 polygamma 函数

椭圆积分

函数名	简介
ellipj	Jacobi 椭圆积分
ellipke	第一类和第二类完全椭圆积分
Elliptic.E	第二类完全和不完全椭圆积分
Elliptic.F	第一类不完全椭圆积分
Elliptic.K	第一类完全椭圆积分
Elliptic.Pi	第三类完全和不完全椭圆积分
ellipticCE	第二类互补完全椭圆积分
ellipticCK	第一类互补完全椭圆积分

Jacobi 椭圆积分

函数名	简介
Jacobi.cd	Jacobi CD 椭圆函数

函数名	简介
Jacobi.cn	Jacobi CN 椭圆函数
Jacobi.cs	Jacobi CS 椭圆函数
Jacobi.dc	Jacobi DC 椭圆函数
Jacobi.dn	Jacobi DN 椭圆函数
Jacobi.ds	Jacobi DS 椭圆函数
Jacobi.nc	Jacobi NC 椭圆函数
Jacobi.nd	Jacobi ND 椭圆函数
Jacobi.ns	Jacobi NS 椭圆函数
Jacobi.sc	Jacobi SC 椭圆函数
Jacobi.sd	Jacobi SD 椭圆函数
Jacobi.sn	Jacobi SN 椭圆函数
Jacobi.am	雅克比振幅函数

其他特殊函数

函数名	简介
expint	指数积分函数
legendre	连带 Legendre 函数
lambertw	朗博 w 函数 (又称欧米茄函数)
heaviside	单位阶跃函数

常量和测试矩阵

函数名	简介
companion	伴随矩阵
gallery	测试矩阵
hadamard	Hadamard 矩阵
hankel	Hankel 矩阵
hilb	Hilbert 矩阵
eps	浮点相对精度
Inf	创建所有值均为 Inf 的数组
invhilb	Hilbert 矩阵的逆矩阵
isfinite	确定哪些数组元素为有限
isinf	确定哪些数组元素为无限值
isnan	确定哪些数组元素为 NaN
magic	幻方矩阵
NaN	Float64 类型的非数字值
pascal	帕斯卡矩阵
pi	圆的周长与其直径的比率
rosser	典型对称特征值测试问题
toeplitz	托普利茨矩阵
vander	Vandermonde 矩阵

函数名	简介
wilkinson	Wilkinson 的特征值测试矩阵
binomial	二项矩阵
cauchy	柯西矩阵
chebspec	Chebyshev 谱微分矩阵
chebvand	Chebyshev 多项式的 Vandermonde 类矩阵
chow	奇异的托普利茨下 Hessenberg 矩阵
circul	循环矩阵
clement	具有零值对角线元的 Clement 三对角矩阵
compar	比较矩阵
condex	矩阵条件数估计量的反例
cycol	其列周期性重复的矩阵
dorr	对角占优、病态、三对角矩阵（稀疏矩阵）
dramadah	由 0 和 1 组成的矩阵
fiedler	Fiedler 对称矩阵
forsythe	Forsythe 矩阵或扰动 Jordan 块
galleryint	特殊的测试矩阵
gcdmat	最大公约数矩阵
gearmat	Gear 矩阵

函数名	简介
grcar	具有敏感特征值的托普利茨矩阵
hanowa	其特征值位于复平面中的垂直线上的矩阵
house	Householder 矩阵
invhess	上 Hessenberg 矩阵的逆矩阵
invol	对合矩阵
ipjfact	含有阶乘元素的 Hankel 矩阵
jordbloc	Jordan 分块矩阵
kahan	上梯形 Kahan 矩阵
kms	Kac-Murdock-Szegö 托普利茨矩阵
krylov	Krylov 矩阵
lauchli	Lauchli 矩形矩阵
lehmer	Lehmer 对称正定矩阵
leslie	由 Leslie 人口模型的出生率和成活率组成的矩阵
lesp	含有实数敏感特征值的三对角矩阵
lotkin	Lotkin 矩阵
minij	对称正定矩阵 $\min(i,j)$
moler	Moler 对称正定矩阵
neumann	源自离散 Neumann 问题的奇异矩阵（稀疏矩阵）

函数名	简介
orthog	正交矩阵和准正交矩阵
parter	Parter 矩阵
pei	Pei 矩阵
poisson	来自 Poisson 方程的块三对角矩阵（稀疏矩阵）
prolate	Prolate 矩阵
qmult	随机正交矩阵的左乘矩阵
randcolu	具有归一化列和指定的奇异值的随机矩阵
randcorr	具有指定特征值的随机相关矩阵
randhess	随机正交上 Hessenberg 矩阵
randjorth	随机 J 正交矩阵
rando	由元素 -1,0 或 1 组成的随机矩阵
randsvd	具有预分配奇异值的随机矩阵
redheff	由 1 和 0 组成的 Redheffer 矩阵
riemann	与黎曼假设关联的矩阵
ris	Ris 矩阵
sampling	具有病态整数特征值的非对称矩阵
smoke	具有“烟环”伪谱的复矩阵
toeppd	对称半正定托普利茨矩阵

函数名	简介
toeppen	五对角托普利茨矩阵（稀疏矩阵）
tridiag	三对角矩阵（稀疏矩阵）
triw	Wilkinson 和其他人讨论的上三角矩阵
wathen	Wathen 矩阵（稀疏矩阵）
wilk	Wilkinson 设计或讨论的各种矩阵

线性代数

线性方程

函数名	简介
inv	矩阵求逆
pinv	Moore-Penrose 伪逆
\	求解关于 x 的线性方程组 $Ax = B$
/	求解关于 x 的线性方程组 $xA = B$
lsqminnorm	线性方程的最小范数最小二乘解
linsolve	对线性方程组求解
lsconv	存在已知协方差的最小二乘解
lsqnonneg	求解非负线性二乘问题
sylvester	求解关于 X 的 Sylvester 方程 $AX + XB = C$

特征值和奇异值

函数名	简介
eigvals	返回 A 的特征值
eigvecs	返回 A 的特征向量
eigen	计算 A 的特征值分解
balance	对角线缩放以提高特征值准确性
svd	计算 A 的奇异值分解 (SVD)
svdvals	按降序返回 A 的奇异值
svdsketch	计算低秩矩阵草图的 SVD
ordeig	拟三角矩阵的特征值
ordschur	矩阵 $A = ZTZ'$ 的 Schur 分解 F 重新排序
polyeig	多项式特征值问题
hessenberg	矩阵的 Hessenberg 形式
schur	Schur 分解
schur!	Schur 分解
rsf2csf	将实数 Schur 形式变换为复数 Schur 形式
cdf2rdf	拟三角矩阵的特征值
condest	1-范数条件数估计

矩阵分解

函数名	简介
lu	LU 矩阵分解
ldlt	实对称三对角矩阵 S 的 LDLt 分解
cholesky	Cholesky 分解
cholupdate	Cholesky 分解的秩 1 更新
qrdelete	从 QR 分解中删除列或行
qrinsert	将列或行插入 QR 分解
qrupdate	QR 分解的秩 1 更新
planerot	Givens 平面旋转

矩阵运算

函数名	简介
transpose	转置向量或矩阵
'	复共轭转置
adjoint	复共轭转置
*	矩阵乘法
^	矩阵幂
sqrt	矩阵平方根
exp	矩阵指数

函数名	简介
log	矩阵对数
funm	计算常规矩阵函数
kron	Kronecker 张量积
cross, ×	叉积
dot, ·	点积

矩阵结构

函数名	简介
bandwidth	矩阵的上下带宽
tril	矩阵的下三角形部分
triu	矩阵的上三角形部分
isbanded	确定矩阵是否在特定带宽范围内
isdiag	确定矩阵是否为对角矩阵
ishermitian	确定矩阵是 Hermitian 矩阵
issymmetric	确定矩阵是对称矩阵
istril	确定矩阵是否为下三角矩阵
istriu	确定矩阵是否为上三角矩阵

矩阵属性

函数名	简介
rref	简化的行阶梯形矩阵（Gauss-Jordan 消元法）
opnorm	矩阵范数
cond	逆运算的条件数
rcond	条件数倒数
condskeel	相对条件数
condeig	逆运算的条件数
det	矩阵行列式
null	矩阵的零空间
orth	适用于矩阵范围的标准正交基
rank	矩阵的秩
tr	对角线元素之和
subspace	两个子空间之间的角度
norm	计算范数
normest	2-范数估值
vecnorm	向量范数

随机数生成

创建随机数

函数名	简介
mt19937ar	生成 mt19937ar RNG 对象
rand	均匀分布的随机数
randi	均匀分布的伪随机整数
randn	标准正态分布的随机数
randg	具有单位尺度的 Gamma 随机数
randperm	随机排列
bitrand	生成一个随机布尔值的 BitArray
randpermk	整数的随机排列

插值

一维插值和网格插值

函数名	简介
interp1	一维数据插值（表查找）
interp2	meshgrid 格式的二维网格数据插值
interp3	meshgrid 格式的三维网格数据的插值
interpN	ndgrid 格式的一维、二维、三维和 N 维网格数据的插值
griddedInterpolant	网格数据插值

函数名	简介
akima	Akima 分段三次 Hermite 插值
ConstantInterpolation	最邻近插值
CubicSplineInterpolation	三次样条插值
extrapolate	外插
interpft	一维插值 (FFT 方法)
interpolate	插值
LagrangeInterp	拉格朗日插值
LinearInterpolation	线性插值
makima	修正 Akima 分段三次 Hermite 插值
mkpp	生成分段多项式
NewtonInterp	牛顿插值
padecoef	时滞的 Padé 逼近
pchip	分段三次 Hermite 插值多项式 (PCHIP)
ppval	计算分段多项式
spline	三次方样条数据插值
unmkpp	提取分段多项式详细信息

网格创建

函数名	简介
meshgrid2	创建二维网格
meshgrid3	创建三维网格
ndgrid	N 维空间中的矩形网格

散点插值

函数名	简介
scatteredInterpolant	散点数据插值
evaluate	计算插值方法在数据点处的值
griddata	对二维或三维散点数据插值

数值积分和微分方程

常微分方程

非刚性求解器

函数名	简介
ode45	求解非刚性微分方程 - 中阶方法
ode23	求解非刚性微分方程 - 低阶方法
ode78	求解非刚性微分方程 - 高阶方法
ode89	求解非刚性微分方程 - 高阶方法

函数名	简介
ode113	求解非刚性微分方程 - 变阶方法

刚性求解器

函数名	简介
ode15s	求解刚性微分方程和 DAE - 变阶方法
ode23s	求解刚性微分方程 - 低阶方法
ode23t	求解中等刚性的 ODE 和 DAE - 梯形法则
ode23tb	求解刚性微分方程 - 梯形法则 + 后向差分公式

完全隐式求解器

函数名	简介
ode15i	解算全隐式微分方程 - 变阶方法
decic	为 ode15i 计算一致的初始条件

Get/Set 选项

函数名	简介
odeget	提取 ODE 选项值
odeset	为 ODE 和 PDE 求解器创建或修改 options 结构体

计算和扩展解

函数名	简介
deval	计算微分方程解结构体
odextend	扩展 ODE 的解

边界值问题

函数名	简介
bvp4c	求解边界值问题 - 四阶方法
bvp5c	求解边界值问题 - 五阶方法
bvpinit	得出边界值问题求解器的初始估计值
bvpget	提取使用 bvpset 创建的 options 结构体中的属性
bvpset	创建或更改边界值问题的 options 结构体
deval	计算微分方程解结构体
bvpextend	构造用于扩展边界值解的估计值结构体

时滞微分方程

函数名	简介
dde23	求解带有固定时滞的时滞微分方程 (DDE)
ddesd	求解带有常规时滞的时滞微分方程 (DDE)
ddeget	从时滞微分方程 options 结构体中提取属性

函数名	简介
ddensd	求解中立型时滞微分方程 (DDE)
ddeset	创建或更改时滞微分方程 options 结构体

一维偏微分方程

函数名	简介
pdepe	求解一维抛物型和椭圆型 PDE
odeget	提取 ODE 选项值
odeset	为 ODE 和 PDE 求解器创建或修改 options 结构体
pdeval	对 PDE 的数值解进行插值

微分方程定义

函数名	简介
ODEProblem	定义 ODE 问题
DynamicalODEProblem	定义动力学常微分方程
SecondOrderODEProblem	定义 二阶 ODE 问题
HamiltonianProblem	相应的哈密顿量定义运动方程的简单方法
SplitODEProblem	定义 拆分 ODE 问题
DAEProblem	定义微分代数方程问题

积分控制

函数名	简介
init	初始化微分方程问题
step!	在积分器上执行一个（成功）步骤,并覆盖原有数据
check_error	检查积分器的状态并返回返回代码之一
set t!	将积分器的当前时间点设置为 t
set u!	将积分器的当前状态设置为 u
savevalues!	尝试保存当前时间点的状态和时间变量，或者在适当的时候使用插值保存点
get_proposed_dt	获取下一个时间步长的建议 dt
set_proposed_dt!	为下一个时间步设置建议的 dt
add tstop!	在时间 t 添加一个 $tstop$
add saveat!	在 t 添加一个保存时间点
reinit!	以新值重新开始积分
get du	返回 t 处的导数

重构

函数名	简介
remake	问题重构

求解

函数名	简介
solve	微分方程问题求解

数值积分和微分

求函数表达式的积分

函数名	简介
integral	数值积分
integral2	对二重积分进行数值计算
integral3	对三重积分进行数值计算
quad	以自适应 Simpson 积分法计算数值积分
quad2d	计算二重数值积分 - tiled 方法
quad3d	对三重积分进行数值计算
quadgk	计算数值积分 - 高斯-勒让德积分法
quadv	向量化积分
quadl	向量化积分
dblquad	矩形区域上的二重积分的数值计算
triplequad	对三重积分进行数值计算
ty_quad	以自适应 Simpson 积分法计算数值积分

函数名	简介
ty_integral	数值积分
ty_quadgk	计算数值积分 - 高斯-勒让德积分法

求数值数据的积分

函数名	说明
cumtrapz	累积梯形数值积分
trapz	梯形数值积分

有限差分导数

函数名	说明
del2	离散拉普拉斯算子
diff	差分和近似导数
gradient	数值梯度

多项式

函数名	说明
polyint	多项式积分

函数名	说明
polyder	多项式微分

傅里叶分析和滤波

傅里叶变换

函数名	简介
fft	傅里叶变换（一维、二维、多维）
fftshift	将零频分量移到频谱中心
ifft	傅里叶逆变换（一维、二维、多维）
ifftshift	将零频分量移到频谱中心
nextpow2	2 的更高次幂的指数
nufft	非均匀快速傅里叶变换
nufftn	N 维非均匀快速傅里叶变换
ty_fft	快速傅里叶变换
ty_ifft	快速傅里叶逆变换

滤波

函数名	简介
filter1	一维数字滤波器
filter2	二维数字滤波器

卷积

函数名	简介
conv	卷积和多项式
conv2	二维卷积
convn	N 维卷积
deconv	去卷积和多项式除法

稀疏数组

创建

函数名	简介
spalloc	为稀疏矩阵分配空间
spzeros	创建长度为 m 的稀疏向量或大小为 m x n 的稀疏矩阵
speye	稀疏单位矩阵
sprandsym	稀疏对称随机矩阵
spdiagn	创建稀疏带状对角矩阵
sprand	创建一个随机长度 m 稀疏向量或 m × n 稀疏矩阵
sparse	创建稀疏矩阵
sprandn	创建一个长度为 m 的稀疏正态分布随机向量或大小为 m × n 的稀疏正态分布的矩阵
spconvert	从稀疏矩阵外部格式导入

操作

函数名	简介
issparse	确定输入是否为稀疏矩阵
nnz	非零矩阵元素的数目
nonzeros	非零矩阵元素
spones	将非零稀疏矩阵元素替换为一
find	查找非零元素的索引和值
full	将稀疏矩阵转换为满存储
permute	双边置换稀疏矩阵
dropzeros	生成矩阵或向量的副本，并从该副本中删除存储的数字零
dropzeros!	删除矩阵或向量中存储的数字零
droptol!	删除 A 中绝对值小于或等于 tol 的存储值
nzrange	将索引范围返回到稀疏矩阵列的结构非零值
rowvals	返回 A 的行索引的向量
blockdiag	以块对角方式连接矩阵
findnz	返回一个元组包含 A 中存储的（“结构上非零”）值的索引和对应值的向量
map	将函数应用于非零稀疏矩阵元素
nzmax	为非零矩阵元素分配的存储量
spfun	将函数应用于非零稀疏矩阵元素

重排序算法

函数名	简介
amd	近似最小度置换
colamd	列近似最小度排列
colperm	基于非零项计数的稀疏列置换
symamd	对称近似最小度置换
symrcm	稀疏反向 Cuthill-McKee 排序

结构分析

函数名	简介
sprank	结构秩
etree	消去树
spaugment	构造最小二乘增广方程组
treelayout	设置树或森林的布局
treeplot	绘制树形图
etreeplot	绘制消去树
gplot	绘制邻接矩阵中的节点和边
unmesh	将边矩阵转换为坐标和拉普拉斯矩阵
dmperm	Dulmage-Mendelsohn 分解
maxtrans	最大匹配

迭代算法

函数名	简介
bicg	求解线性方程组 - 双共轭梯度法
bicgstab	求解线性方程组 - 稳定双共轭梯度法
bicgstabl	求解线性方程组 - 稳定双共轭梯度 (l) 法
cg	求解线性方程 - 预条件共轭梯度法
pcg	求解线性系统 - 预条件共轭梯度法
cgs	求解线性方程组-共轭梯度二乘法
qmr	求解线性方程组-拟最小残差法
lsqr	求解线性方程组-最小二乘法
minres	求解线性方程-最小残差法
symmlq	求解线性方程组 - 对称的 LQ 方法
gmres	求解线性方程-广义最小残差法
tfqmr	求解线性方程组 - 无转置拟最小残差法
ty_bicg	求解线性系统 - 双共轭梯度法
ty_bicgstab	求解线性系统 - 稳定双共轭梯度法
ty_cgs	求解线性系统 - 共轭梯度二乘法
ty_gmres	求解线性系统 - 广义最小残差法
ty_lsqr	求解线性系统 - 最小二乘法
ty_qmr	求解线性系统 - 拟最小残差法

函数名	简介
ty_symmlq	求解线性系统 - 对称的 LQ 方法

图和网络算法

构造

函数名	简介
Graph	具有无向边的图
DiGraph	具备有向边的图

修改节点和边

函数名	简介
addnode	将新节点添加到图
rmnode	从图中删除节点
addedge	向图添加新边
rmedge	从图中删除边
flipedge	反转边的方向
numnodes	图中节点的数量
numedges	图中边的数量
findnode	定位图中的节点
findedge	定位图中的边

函数名	简介
edgecount	两个节点之间的边数
subgraph	提取子图
reordernodes	对图节点重新排序

分析结构

函数名	简介
conncomp	图的连通分量
biconncomp	双连通图分量
condensation	图凝聚
bctree	块割点树图
toposort	有向无环图的拓扑顺序
isdag	确定图是否为无环
transreduction	传递归约
transclosure	传递闭包
ismultigraph	确定图是否具有多条边
graphsimplify	将多重图简化为简单图

遍历、最短路径和循环

函数名	简介
dfsearch	深度优先图搜索
bfsearch	广度优先图搜索
shortestpath	两个单一节点之间的最短路径
shortestpathtree	从节点的最短路径树
distances	所有节点对组的最短路径距离

矩阵表示

函数名	简介
adjacency	图邻接矩阵
incidence	图关联矩阵
laplacian	图拉普拉斯矩阵

节点信息

函数名	简介
degree	图节点的度
neighbors	图节点的相邻节点
nearest	半径范围内最近的邻点
indegree	节点的入度

函数名	简介
outdegree	节点的出度
predecessors	前趋节点
successors	后继节点
inedges	进入节点的入向边
outedges	节点的出向边

计算几何学

Delaunay 三角剖分

函数名	简介
delaunay	Delaunay 三角剖分

空间搜索

函数名	简介
dsearchn	最近点搜索
tsearchn	N 维最近单纯形搜索法
delaunay	Delaunay 三角剖分

基础多边形

函数名	简介
inpolygon	位于多边形区域边缘内部或边缘上的点
polyarea	多边形的面积
rectint	矩形交叉区域

第四部分 图形——函数

函数库：TyPlot

二维图和三维图 x 、 y 和 z 分别是 x 、 y 和 z 轴数据

线图

线图

函数名	简介
plot(x,y)	二维线图

函数名	简介
plot3(x,y,z)	三维点或线图
stairs(x,y)	阶梯图
errorbar()	含误差条的线图
ezplot	易用的函数绘图函数
area(x,y)	填充区二维绘图

对数图

函数名	简介
loglog(x,y)	双对数刻度图
semilogx(x,y)	半对数图(x 轴有对数刻度)
semilogy(x,y)	半对数图(y 轴有对数刻度)

函数图

函数名	简介
fplot	绘制表达式或函数
fimplicit	绘制隐函数
fplot3	三维参数化曲线绘图函数

数据分布图

直方图

函数名	简介
hist	直方图
histogram	直方图
histogram2	二元直方图
morebins	增加直方图的 bin 数量
fewerbins	减少直方图 bin 数量
histcounts	直方图 bin 计数
histcounts2	二元直方图 bin 计数
boxchart	创建箱线图

散点图

函数名	简介
scatter	散点图
scatter3	三维散点图
spy	可视化矩阵的稀疏模式

函数名	简介
plotmatrix	散点图矩阵

饼图和热图

函数名	简介
pie	饼图
heatmap	创建热图
sortx	对热图行中的元素进行排序
sorty	对热图列中的元素进行排序
wordcloud	使用文本数据创建文字云图

离散数据图

条形图

函数名	简介
bar	条形图
barh	水平条形图
bar3	绘制三维条形图

函数名	简介
bar3h	绘制水平三维条形图
pareto	帕累托图

针状图

函数名	简介
stem	绘制离散序列数据
stem3	绘制三维离散序列数据

散点图

函数名	简介
scatter	散点图
scatter3	三维散点图

阶梯图

函数名	简介
stairs	阶梯图

极坐标图

对数据绘图

函数名	简介
polar	极坐标图
polarplot	在极坐标中绘制线条
polarscatter	极坐标中的散点图
polarhistogram	极坐标中的直方图
ezpolar	易用的极坐标绘图函数

自定义极坐标区

函数名	简介
rlim	设置或查询极坐标区的 r 坐标轴范围
thetalim	设置或查询极坐标区的 theta 坐标轴范围
rticks	设置或查询 r 轴刻度值
thetaticks	设置或查询 theta 轴刻度值
rticklabels	设置或查询 r 轴刻度标签
thetaticklabels	设置或查询 theta 轴刻度标签
rtickformat	指定 r 轴刻度标签格式

函数名	简介
thetatickformat	指定 theta 轴刻度标签格式
rtickangle	旋转 r 轴刻度标签
polaraxes	创建极坐标区

等高线图

函数名	简介
contour	矩阵的等高线图
contourf	填充的二维等高线图
contour3	三维等高线图
clabel	为等高线图添加高程标签
fcontour	绘制等高线

曲面、体积和多边形

曲面图和网格图

函数名	简介
surf	曲面图
surfc	曲面图下的等高线图

函数名	简介
meshc	网格曲面图下的等高线图
meshz	带帷幕的网格曲面图
surface	基本曲面图
mesh	网格曲面图
fsurf	绘制三维曲面
fmesh	绘制三维网格图
peaks	包含两个变量的示例函数
cylinder	创建圆柱
ellipsoid	创建椭圆柱
sphere	创建球面
pcolor	伪彩图
ribbon	条带图
surf2patch	将曲面数据转换为补片数据
hidden	显示曲面图中隐藏的线条

三维可视化

函数名	简介
curl	向量场的旋度和角速度

函数名	简介
divergence	向量场的散度
flow	包含三个变量的简单函数
isocolors	计算等值面和补片颜色
isonormals	计算等值面顶点的法向量
isosurface	从三维体数据中提取等值面数据
reducevolume	缩减三维体数据集内的元素数
shrinkfaces	减小补片面的大小
slice	三维体切片平面
surfnorm	曲面图法线
smooth3	平滑处理三维数据
subvolume	提取三维体数据集的子集
volumebounds	体数据的坐标和颜色范围

多边形

函数名	简介
plt_fill	填充的二维多边形
patch	绘制一个或多个填充多边形区域
surf2patch	将曲面数据转换为补片数据

向量场

函数名	简介
feather	绘制速度向量
quiver	箭头图或速度图
compass	绘制从原点发射出的箭头
quiver3	三维箭头图或速度图
streamline	根据二维或三维向量数据绘制流线图

动画

函数名	简介
comet	二维彗星图
comet3	三维彗星图

格式和注释

标签和注释

标签

函数名	简介
title	添加标题

函数名	简介
sgtitle	在子图网格上添加标题
xlabel	为 x 轴添加标签
ylabel	为 y 轴添加标签
zlabel	为 z 轴添加标签
legend	在坐标区上添加图例

注释

函数名	简介
text	向数据点添加文本说明
gtext	使用鼠标将文本添加到图窗
xline	具有常量 x 值的垂直线
yline	具有常量 y 值的水平线
annotation	创建注释
datacursormode	开启数据提示
datatip	创建数据提示
line	创建基本线条
rectangle	创建带有尖角或圆角的矩形
ginput	标识坐标区坐标

坐标区外观

坐标区范围和纵横比

函数名	简介
xlim	设置或查询 x 坐标轴范围
ylim	设置或查询 y 坐标轴范围
zlim	设置或查询 z 坐标轴范围
axis	设置坐标轴范围和纵横比
daspect	控制沿每个轴的数据单位长度
pbaspect	控制每个轴的相对长度

网格线、刻度值和标签

函数名	简介
grid	显示或隐藏坐标区网格线
xticks	设置或查询 x 轴刻度值
yticks	设置或查询 y 轴刻度值
zticks	设置或查询 z 轴刻度值
xticklabels	设置或查询 x 轴刻度标签
yticklabels	设置或查询 y 轴刻度标签

函数名	简介
zticklabels	设置或查询 z 轴刻度标签
xtickformat	指定 x 轴刻度标签格式
ytickformat	指定 y 轴刻度标签格式
ztickformat	指定 z 轴刻度标签格式
xtickangle	旋转 x 轴刻度标签
ytickangle	旋转 y 轴刻度标签
ztickangle	旋转 z 轴刻度标签
num2ruler	将数值数据转换为特定标尺使用的数据
ruler2num	将特定标尺的数据转换为数值数据

多个绘图

函数名	简介
hold	添加新绘图时保留当前绘图
yyaxis	创建具有两个 y 轴的图
plotyy	创建具有两个 y 轴的图形
legend	在坐标区上添加图例
colororder	为可视化多个数据序列设置色序
subplot	在平铺位置创建坐标区

函数名	简介
tightlayout	调整边距
plt_update	刷新界面

清除或创建坐标区

函数名	简介
cla	清除坐标区
plt_axes	创建笛卡尔坐标区
figure	创建图窗窗口

颜色图

颜色图和颜色栏

函数名	简介
colormap	查看并设置当前颜色图
colorbar	显示色阶的颜色栏
rgbplot	绘制颜色图

颜色图调整

函数名	简介
brighten	增亮或加深颜色图
caxis	设置颜色图范围
contrast	创建灰度颜色图以增强图像对比度
spinmap	滚动展示颜色图 map 的颜色

颜色空间

函数名	简介
hsv2rgb	将 HSV 颜色转换为 RGB
rgb2hsv	将 RGB 颜色转换为 HSV

预定义颜色图

函数名	简介
parula	parula 颜色图数组
hsv	HSV 颜色图数组
hot	hot 颜色图数组
cool	冷色颜色图数组
spring	Spring 颜色图数组
summer	Summer 颜色图数组

函数名	简介
autumn	Autumn 颜色图数组
winter	Winter 颜色图数组
gray	gray 颜色图数组
bone	bone 颜色图数组
copper	copper 颜色图数组
pink	粉色颜色图数组
lines	线条颜色图数组
jet	Jet 颜色图数组
colorcube	Colorcube 颜色图数组
prism	Prism 颜色图数组
flag	flag 颜色图数组

三维场景控制

相机视图

函数名	简介
plt view	相机视线
rotate	以指定原点和方向旋转对象
makehgtform	创建 4×4 变换矩阵

函数名	简介
viewmtx	查看变换矩阵
camproj	设置或查询投影类型
camzoom	放大和缩小场景

光照、透明度和着色

函数名	简介
alpha	向坐标区中的对象添加透明度
shading	设置颜色着色属性
diffuse	计算漫反射
specular	计算镜面反射

打印与保存

导出

函数名	简介
exportgraphics	将绘图或图形内容保存到文件
copygraphics	将绘图或图形内容复制到剪贴板
getframe	捕获坐标区或图窗作为影片帧
saveas	将图窗保存为特定文件格式

打印

函数名	简介
plt_print	打印图窗或保存为特定文件格式
printopt	配置打印机默认设置
orient	打印或保存时使用的纸张方向

图形对象

图形对象属性

函数名	简介
plt_get	查询图形对象属性
plt_set	设置图形对象属性

图形对象的标识

函数名	简介
ancestor	图形对象的父级
plt_delete	删除图形对象
findobj	查找具有特定属性的图形对象
gca	当前坐标区或图
gcf	当前图窗的句柄
isgraphics	对有效的图形对象句柄为 True

函数名	简介
ishandle	测试是否有效的图形对象

图形对象编程

函数名	简介
clf	清空图窗
cla	清除坐标区
plt_close	删除指定图窗

指定图形输出的目标

函数名	简介
hold	添加新绘图时保留当前绘图
ishold	当前保留状态
clf	清空图窗
cla	清除坐标区
newplot	确定图形对象的绘制位置

第五部分 图像 —— 函数

函数库: TylImages

显示图像

函数名	简介
imshow	显示图像
image	从数组显示图像
imagesc	使用缩放颜色显示图像
imhist	生成图像数据的直方图

读取、写入和修改图像

函数名	简介
imread	从图形文件读取图像
imresize	调整图像大小
imtile	将多个图像帧合并为一个矩形分块图
imwrite	将图像写入图形文件
imfinfo	有关图形文件的信息

转换图像类型

函数名	简介
frame2im	返回与影片帧关联的图像数据
im2frame	将图像转换为影片帧
im2double	将图像转换为双精度值
ind2rgb	将索引图像转换为 RGB 图像
rgb2gray	将 RGB 图像或颜色图转换为灰度图
rgb2ind	将 RGB 图像转换为索引图像

修改图像颜色

函数名	简介
imapprox	通过减少颜色数量来近似处理索引图像
dither	转换图像，通过抖动提高表观颜色分辨率
cmpermute	重新排列颜色图中的颜色
cmunique	消除颜色图中的重复颜色；将灰度或真彩色图像转换为索引图像
imcomplement	对图像求补码
histeq	使用直方图均衡增强对比度

形态学运算

函数名	简介
imerode	腐蚀图像

函数名	简介
imdilate	膨胀图像
imopen	对图像执行形态学开运算
imclose	对图像执行形态学闭运算
imtophat	顶帽滤波
imbothat	底帽滤波
strel	形态学结构元素
conndef	创建连接数组
imreconstruct	形态学灰值重建
imfill	填充图像区域和孔

滤波器运算

函数名	简介
imnoise	向图像添加噪声
fspecial	创建预定义的二维滤波器
imfilter	多维图像的 N 维滤波
medfilt2	二维中位数滤波
imedge	查找二维灰度图像中的边缘

第六部分 曲线拟合工具箱 —— 函数 函数库: TyCurveFitting

线性与非线性回归

创建拟合

函数名	简介
excludedata	从拟合中排除数据
fit	为数据拟合曲线或曲面
fittype	曲线与曲面拟合的拟合类型
fitoptions	创建或调整拟合选项对象
prepareCurveData	为曲线拟合准备数据输入
prepareSurfaceData	为曲面拟合准备数据输入

拟合工作

函数名	简介
argnames	FitResult 或 FitType 对象的输入参数
category	FitResult 或 FitType 对象的类别
coeffnames	FitType 对象的系数名
coeffvalues	FitResult 对象的系数值

函数名	简介
dependnames	FitResult 或 FitType 对象的因变量名
fvallm	计算 FitResult 或 FitType 对象
formula	FitResult 或 FitType 对象的公式
get_op	读取 AbstractOptions 结构体域名及域值
indepnames	FitResult 或 FitType 对象的自变量名
islinear	判断 FitResult 或 FitType 对象是否线性
numargs	FitResult 或 FitType 对象的输入参数个数
numcoeffs	FitResult 或 FitType 对象的参数个数
probnames	FitResult 或 FitType 对象的问题参数名
set!	为 AbstractOptions 结构体赋值
set_option	设置模型拟合选项
typecur	FitResult 或 FitType 对象的名称

插值

函数名	简介
excludedata	从拟合中排除数据
fit	为数据拟合曲线或曲面
fittype	曲线与曲面拟合的拟合类型
fitoptions	创建或调整拟合选项对象

函数名	简介
get_op	读取 AbstractOptions 结构体域名及域值
set!	为 AbstractOptions 结构体赋值
fvallm	计算 FitResult 或 FitType 对象
prepareCurveData	为曲线拟合准备数据输入
prepareSurfaceData	为曲面拟合准备数据输入

平滑

函数名	简介
datastats	数据统计量
excludedata	从拟合中排除数据
fit	为数据拟合曲线或曲面
fittype	曲线与曲面拟合的拟合类型
fitoptions	创建或调整拟合选项对象
get_op	读取 AbstractOptions 结构体域名及域值
set!	为 AbstractOptions 结构体赋值
smooth	平滑响应数据
prepareCurveData	为曲线拟合准备数据输入
prepareSurfaceData	为曲面拟合准备数据输入

拟合后处理

函数名	简介
assign_result	构建 FitResult 对象
coeffnames	FitType 对象的系数名
coeffvalues	FitResult 对象的系数值
confint	FitResult 对象拟合系数的信赖区间
differentiate1	微分 FitResult 对象
differentiate2	微分 FitResult 对象
fvallm	计算 FitResult 或 FitType 对象
integrate	积分 FitResult 对象
plotfit	绘制 FitResult 对象
plot3fit	绘制三维 FitResult 结构体
predint	FitResult 对象的预测区间
probvalues	FitResult 对象的问题参数值
quad2d	数值积分 FitResult 对象

样条

样条构造

函数名	简介
bspline	绘制 B 样条与其多项式片段
csape	带端点条件的三次样条插值
csapi	三次样条插值
csaps	三次平滑样条
cscvn	“自然”或周期性三次样条曲线插值
franke	Franke 二元检验函数
ppmak	以 pp 型组合样条曲线
rpmak	组合有理样条
rscvn	分段双圆弧 Hermite 插值
rsmak	将标准几何形状的有理样条放在一起
spap2	最小二乘样条估计
spapi	样条插值
spaps	平滑样条曲线
spcrv	均匀细分样条曲线
spmak	以 B 型组合样条
spterm	解释样条项
stmak	以 st 型组装函数
tpaps	薄板平滑样条

函数名	简介
titanium	钛实验数据

样条后处理

函数名	简介
bkbrk	几乎块对角矩阵的部分
fn2fm	转换为指定形式
fnbrk	类型的名称与部分
fnchg	改变类型的部分
fncmb	函数算术
fnder	微分函数
fndir	函数的方向导数
fnint	积分函数
fnjmp	跃度, 即 $f(x+) - f(x-)$
fnmin	给定区间内函数的最小值
fnplt	绘制函数
fnrfn	细化函数部分
fntlr	泰勒系数
fnval	求值样条函数
fnxtr	外推样条

函数名	简介
fnzeros	样条根
slvblk	求解几乎块对角线性系
spcol	B 样条配置矩阵
franke	Franke 二元检验函数
spterm	解释样条项
stcol	稀疏阵转配置阵
titanium	钛实验数据

断点、节点、位点

函数名	简介
aptknt	可接受节点序列
augknt	扩充节点序列
aveknt	提供节点平均值
brk2knt	将有重数的断点转换为节点
chbpnt	好的数据位点, Chebyshev-Demko 点
knt2brk, knt2mlt	将节点转换为断点及其重数
newknt	新的断点分布
optknt	节点分布 “最优” 插值
sorted	相对于网格站点定位站点

第七部分 统计工具箱 —— 函数 函数库：TyStatistics

描述性统计量和可视化

描述性统计量

基本统计量

函数名	简介
bounds	数组的最小值和最大值
corrcoef	相关系数
iqr	数据集的四分位数范围
prctile	数据集的百分位数
rms	均方根值
topkrows	按排序顺序的前若干行

函数名	简介
ty_cov	协方差
ty_maximum	数组的最大元素
ty_minimum	数组的最小元素
ty_quantile	数据集的分位数
xcorr	互相关
xcov	互协方差

移动统计量

函数名	简介
movmad	移动中位数绝对偏差
movmax	移动最大值
movmean	移动均值
movmedian	移动中位数
movmin	移动最小值
movprod	移动乘积
movstd	移动标准差
movvar	移动方差

累积统计量

函数名	简介
cummax	累积最大值
cummin	累积最小值

中心趋势和散度

函数名	简介
geomean	几何平均数
harmmean	调和平均数
trimmean	均值，不包括异常值
kurtosis	峰度
moment	中心矩
skewness	偏度

范围、偏差和 Z 分数

函数名	简介
range	取值范围
mad	平均或中位数绝对偏差
zscore	标准化 z 分数

相关性和协方差

函数名	简介
corr	线性或秩相关性
cholcov	Cholesky 类协方差分解
corrcov	将协方差矩阵转换为相关矩阵
nearcorr	通过最小化 Frobenius 距离计算最近的相关矩阵
partialcorr	线性或秩偏相关系数
partialcorri	针对内部变量调整的偏相关系数

制表和分组数据

函数名	简介
tabulate	频数表
crosstab	交叉制表
tiedrank	为相同值特化的排名

统计可视化

函数名	简介
biplot	双标图
glyphplot	字形图

函数名	简介
gscatter	分组散点图
lsline	向散点图添加最小二乘线条
parallelcoords	平行坐标图
refline	将参考线添加到绘图中
refcurve	将参考曲线添加到绘图中
hist3	双变量直方图

概率分布

概率分布通用函数

各种概率分布的对象函数

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数

函数名	简介
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

离散分布

二项分布

函数名	简介
BinomialDistribution	二项概率分布对象

Binomial 对象函数

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象

函数名	简介
fitdist	对数据进行概率分布对象拟合
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
negloglik	概率分布的负对数似然
paramci	概率分布参数的置信区间
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

分布特定的函数

函数名	简介
binocdf	二项累积分布函数

函数名	简介
binopdf	二项概率密度函数
binoinv	二项逆累积分布函数
binostat	二项均值和方差
binofit	二项式参数估计
binornd	二项分布的随机数

最大似然估计

函数中文名	功能
mle	最大似然估计

分布图

函数中文名	功能
qqplot	分位数-分位数图

几何分布

通用函数

函数名	简介
cdf	累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
pdf	概率密度函数
random	随机数

分布特定函数

函数名	简介
geocdf	几何累积分布函数
geopdf	几何概率密度函数
geoinv	几何逆累积分布函数
geostat	几何均值和方差
geornd	几何分布随机数

超几何分布

分布特定的函数

函数名	说明
hygecdf	超几何分布累积分布函数

函数名	说明
hygepdf	超几何分布概率密度函数
hygeinv	超几何分布逆累积分布函数
hygernd	超几何分布随机数
hygestat	超几何均值和方差

分布相关函数

函数名	简介
hygeccdf	超几何分布互补累积分布函数
hygeinvccdf	超几何分布互补逆累积分布函数
hygeinvlogccdf	超几何分布互补逆累积分布函数的对数
hygeinvlogcdf	超几何分布逆累积分布函数的对数
hygelogccdf	超几何分布互补累积分布函数的对数
hygelogcdf	超几何分布累积分布函数的对数
hygelogpdf	超几何分布概率密度函数的对数

其他

函数名	简介
TyMultinomialDistribution	多项概率分布对象

负二项分布

创建负二项分布对象

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象

使用负二项分布对象

函数名	简介
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

分布特定的函数

函数名	简介
nbincdf	负二项分布累积分布函数
nbinpdf	负二项分布概率密度函数
nbininv	负二项分布逆累积分布函数
nbinstat	负二项分布均值和方差
nbinfit	负二项分布参数估计
nbinrnd	负二项分布随机数

其他

函数名	简介
NegativeBinomialDistribution	负二项概率分布对象

泊松分布

函数名	简介
PoissonDistribution	泊松概率分布对象

PoissonDistribution 对象函数

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

分布特定的函数

函数名	简介
poisscdf	泊松累积分布函数
poisspdf	泊松概率密度函数
poissinv	泊松逆累积分布函数

函数名	简介
poisstat	泊松均值和方差
poissfit	泊松参数估计
poissrnd	泊松分布的随机数

多项分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差
mnrnd	多项式随机数

函数名	简介
mnpdf	多项概率密度函数

均匀分布（离散）

函数名	简介
unidcdf	离散均匀分布累积分布函数
unidpdf	离散均匀分布概率密度函数
unidinv	离散均匀分布逆累积分布函数
unidstat	离散均匀分布均值和方差
unidrnd	离散均匀分布的随机数

连续分布

Beta 分布

创建、使用 Beta 分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数

函数名	简介
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

分布特定的函数

函数名	简介
betacdf	Beta 累积分布函数
betapdf	Beta 概率密度函数
betainv	Beta 逆累计分布函数
betalike	Beta 负对数似然
betastat	Beta 均值和方差
betafit	Beta 参数估计

函数名	简介
betarnd	Beta 随机数

分布相关函数

函数名	简介
betaccdf	Beta 互补累积分布函数
betainvcdf	Beta 互补逆累积分布函数
betainvlogcdf	Beta 互补逆累积分布函数的对数
betainvlogcdf	Beta 逆累积分布函数的对数
betalogccdf	Beta 互补累积分布函数的对数
betalogcdf	Beta 累积分布函数的对数
betalogpdf	Beta 概率密度函数的对数

其他

函数名	简介
BetaDistribution	Beta 概率分布对象

Birnbaum-Saunders 分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

最大似然估计

函数名	简介
mlecov	最大似然估计量的渐近协方差
mle	最大似然估计

其他

函数名	简介
BirnbaumSaundersDistribution	Birnbaum-Saunders 概率分布对象

Burr Type XII 分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

其他

函数名	简介
BurrDistribution	Burr 概率分布对象

卡方分布

通用函数

函数名	简介
cdf	累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
pdf	概率密度函数
random	随机数

分布特定的函数

函数名	简介
chi2cdf	卡方累积分布函数
chi2pdf	卡方概率密度函数
chi2inv	卡方逆累积分布函数
chi2stat	卡方均值和方差
chi2gof	卡方拟合优度检验

函数名	简介
chi2rnd	卡方随机数

相关函数

函数名	简介
chi2ccdf	卡方分布互补累积分布函数
chi2invccdf	卡方分布互补逆累积分布函数
chi2invlogccdf	卡方分布互补逆累积分布函数的对数
chi2invlogcdf	卡方分布逆累积分布函数的对数
chi2logccdf	卡方分布互补累积分布函数的对数
chi2logcdf	卡方分布累积分布函数的对数
chi2logpdf	卡方分布概率密度函数的对数

指数分布

函数名	简介
ExponentialDistribution	指数分布概率分布对象

ExponentialDistribution 对象函数

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象

函数名	简介
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

分布特定的函数

函数名	简介
expcdf	指数分布累积分布函数
exppdf	指数分布概率密度函数
expinv	指数逆累积分布函数
explike	指数负对数似然
expstat	指数分布均值和方差

函数名	简介
expfit	指数参数估计
exprnd	指数分布随机数

分布图

函数名	简介
histfit	具有分布拟合的直方图

极值分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差

函数名	简介
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差
evcdf	极值累积分布函数
evpdf	极值概率密度函数
evinv	极值逆累积分布函数
evlike	极值负对数似然
evstat	极值分布均值和方差
evfit	极值参数估计
evrnd	极值分布随机数

其他

函数名	简介
ExtremeValueDistribution	极值概率分布对象

F 分布

函数名	简介
fcdf	F 累积分布函数
fpdf	F 概率密度函数

函数名	简介
finv	F 逆累积分布函数
fstat	F 均值和方差
frnd	F 随机数
random	随机数

相关函数

函数名	简介
fccdf	F 分布互补累积分布函数
finvccdf	F 分布互补逆累积分布函数
finvlogccdf	F 分布互补逆累积分布函数的对数
finvlogcdf	F 分布逆累积分布函数的对数
flogccdf	F 分布互补累积分布函数的对数
flogcdf	F 分布累积分布函数的对数
flogpdf	F 分布概率密度函数的对数

Gamma 分布

函数名	简介
GammaDistribution	Gamma 概率分布对象

GammaDistribution 对象函数

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

分布特定的函数

函数名	简介
gamcdf	Gamma 累积分布函数

函数名	简介
gampdf	Gamma 概率密度函数
gaminv	Gamma 逆累计分布函数
gamlike	Gamma 负对数似然
gamstat	Gamma 均值和方差
gamfit	Gamma 参数估计
gamrnd	Gamma 随机数

分布图

函数名	简介
histfit	具有分布拟合的直方图

相关函数

函数名	简介
gamccdf	Gamma 互补累积分布函数
gaminvccdf	Gamma 互补逆累积分布函数
gaminvlogccdf	Gamma 互补逆累积分布函数的对数
gaminvlogcdf	Gamma 逆累积分布函数的对数
gamlogccdf	Gamma 互补累积分布函数的对数

函数名	简介
gamlogcdf	Gamma 累积分布函数的对数
gamlogpdf	Gamma 概率密度函数的对数

广义极值分布

创建广义极值分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象

使用广义极值分布

函数名	简介
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数

函数名	简介
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

分布特定的函数

函数名	简介
gevcdf	广义极值分布累积分布函数
gevpdf	广义极值分布概率密度函数
gevinv	广义极值分布逆累积分布函数
gevlike	广义极值分布负对数似然
gevstat	广义极值分布均值和方差
gevfit	广义极值分布参数估计
gevrnd	广义极值分布随机数

其他

函数名	简介
GeneralizedExtremeValueDistribution	广义极值概率分布对象

广义帕累托分布

函数名	简介
GeneralizedParetoDistribution	广义帕累托概率分布对象

GeneralizedParetoDistribution 对象函数

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

paretotails 对象函数

函数名	说明
boundary	帕累托尾段分布边界
lowerparams	下帕累托尾参数
nsegments	帕累托尾段分布中的段数
segment	包含输入值的帕累托尾段分布段
upperparams	上帕累托尾参数

分布特定的函数

函数名	简介
gpcdf	广义帕累托分布累积分布函数
gppdf	广义帕累托分布概率密度函数
gpinv	广义帕累托分布逆累积分布函数
gplike	广义帕累托分布负对数似然
gpstat	广义帕累托分布均值和方差
gpfit	广义帕累托分布参数估计
gprnd	广义帕累托分布随机数

分布图

函数名	简介
histfit	具有分布拟合的直方图

半正态分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

其他

函数名	简介
HalfNormalDistribution	半正态概率分布对象

逆高斯分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

其他

函数名	简介
InverseGaussianDistribution	逆高斯概率分布对象

核分布

函数名	简介
mvksdensity	多变量数据的核平滑函数估计

逻辑分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差

函数名	简介
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

其他

函数名	简介
LogisticDistribution	逻辑概率分布对象

对数逻辑分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数

函数名	简介
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

其他

函数名	简介
LoglogisticDistribution	对数逻辑概率分布对象

对数正态分布

函数名	简介
LognormalDistribution	对数正态概率分布对象

LognormalDistribution 对象函数

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数

函数名	简介
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

分布特定的函数

函数名	简介
logncdf	对数正态累积分布函数
lognpdf	对数正态概率密度函数
logninv	对数正态逆累计分布函数
lognlike	对数正态负对数似然
lognstat	对数正态均值和方差
lognfit	对数正态参数估计
lognrnd	对数正态随机数

Nakagami 分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

其他

函数名	简介
NakagamiDistribution	Nakagami 概率分布对象

非中心卡方分布

函数名	简介
ncx2cdf	非中心卡方分布累积分布函数
ncx2pdf	非中心卡方分布概率密度函数
ncx2inv	非中心卡方分布逆累计分布函数
ncx2stat	非中心卡方分布均值和方差
ncx2rnd	非中心卡方分布随机数
random	随机数

相关函数

函数名	简介
ncx2ccdf	非中心卡方分布互补累积分布函数
ncx2invccdf	非中心卡方分布互补逆累积分布函数
ncx2invlogccdf	非中心卡方分布互补逆累积分布函数的对数
ncx2invlogcdf	非中心卡方分布逆累积分布函数的对数
ncx2logccdf	非中心卡方分布互补累积分布函数的对数
ncx2logcdf	非中心卡方分布累积分布函数的对数
ncx2logpdf	非中心卡方分布概率密度函数的对数

非中心 F 分布

函数名	简介
ncfcdf	非中心 F 分布累积分布函数
ncfpdf	非中心 F 分布概率密度函数
ncfinv	非中心 F 分布逆累计分布函数
ncfstat	非中心 F 分布均值和方差
ncfrnd	非中心 F 分布随机数
random	随机数

相关函数

函数名	简介
ncfccdf	非中心 F 分布互补累积分布函数
ncfinvcdf	非中心 F 分布互补逆累积分布函数
ncfinvlogccdf	非中心 F 分布互补逆累积分布函数的对数
ncfinvlogcdf	非中心 F 分布逆累积分布函数的对数
ncflogccdf	非中心 F 分布互补累积分布函数的对数
ncflogcdf	非中心 F 分布累积分布函数的对数
ncflogpdf	非中心 F 分布概率密度函数的对数

非中心 t 分布

函数名	简介
nctcdf	非中心 t 分布累积分布函数
nctpdf	非中心 t 分布概率密度函数
nctinv	非中心 t 分布逆累计分布函数
nctstat	非中心 t 分布均值和方差
nctrnd	非中心 t 分布随机数
random	随机数

相关函数

函数名	简介
nctccdf	非中心卡方 t 分布互补累积分布函数
nctinvccdf	非中心卡方分布互补逆累积分布函数
nctinvlogccdf	非中心卡方分布互补逆累积分布函数的对数
nctinvlogcdf	非中心卡方分布逆累积分布函数的对数
nctlogccdf	非中心卡方分布互补累积分布函数的对数
nctlogcdf	非中心卡方分布累积分布函数的对数
nctlogpdf	非中心卡方分布概率密度函数的对数

正态分布

函数名	简介
NormalDistribution	正态概率分布对象

NormalDistribution 对象函数

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

分布特定的函数

函数名	简介
normcdf	正态累积分布函数
normpdf	正态概率密度函数
norminv	正态逆累计分布函数
normlike	正态负对数似然
normstat	正态均值和方差
normfit	正态参数估计
normrnd	正态随机数

分布图

函数名	简介
histfit	具有分布拟合的直方图
normplot	正态概率图

相关函数

函数名	简介
normccdf	正态分布互补累积分布函数
norminvccdf	正态分布互补逆累积分布函数
norminvlogccdf	正态分布互补逆累积分布函数的对数

函数名	简介
norminvlogcdf	正态分布逆累积分布函数的对数
normlogccdf	正态分布互补累积分布函数的对数
normlogcdf	正态分布累积分布函数的对数
normlogpdf	正态分布概率密度函数的对数

分段线性分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

函数名	简介
PiecewiseLinearDistribution	分段线性分布对象

瑞利分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差
raylcdf	瑞利累积分布函数
raylpdf	瑞利概率密度函数

函数名	简介
raylinv	瑞利逆累积分布函数
raylstat	瑞利均值和方差
raylfir	瑞利参数估计
raylrnd	瑞利随机数

其他

函数名	简介
RayleighDistribution	瑞利概率分布对象

莱斯分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数

函数名	简介
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

其他

函数名	简介
RicianDistribution	Rician 概率分布对象

稳定分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值

函数名	简介
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

其他

函数名	简介
StableDistribution	稳定分布对象

Student t 分布

通用函数

函数名	简介
cdf	累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
pdf	概率密度函数

函数名	简介
random	随机数

分布特定的函数

函数名	简介
tcdf	t 分布累积分布函数
tpdf	t 分布概率密度函数
tinv	t 分布逆累积分布函数
tstat	t 分布均值和方差
trnd	t 分布随机数
ttest	单样本和配对样本 t 检验
ttest2	双样本 t 检验

相关函数

函数名	简介
tccdf	t 互补累积分布函数
tinvccdf	t 互补逆累积分布函数
tinvlogccdf	t 互补逆累积分布函数的对数
tinvlogcdf	t 逆累积分布函数的对数

函数名	简介
tlogccdf	t 互补累积分布函数的对数
tlogcdf	t 累积分布函数的对数
tlogpdf	t 概率密度函数的对数

三角分布

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差
TriangularDistribution	三角概率分布对象

均匀分布(连续)

函数名	简介
UniformDistribution	均匀概率分布对象

UniformDistribution 对象函数

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

分布特定的函数

函数名	简介
unifcdf	均匀分布累积分布函数
unifpdf	均匀分布概率密度函数
unifinv	连续均匀逆累积分布函数
unifit	连续均匀分布参数估计
unifstat	连续均匀分布均值和方差
unifrnd	均匀分布随机数

Weibull 分布

函数名	简介
WeibullDistribution	威布尔概率分布对象

WeibullDistribution 对象函数

函数名	简介
makedist	创建概率分布对象
cdf	累积分布函数
icdf	逆累积分布函数
quantile	逆累积分布函数
iqr	概率分布的四分位数范围

函数名	简介
mean	概率分布的平均值
median	概率分布的中位数
pdf	概率密度函数
random	随机数
std	概率分布的标准差
truncated	截断概率分布对象
var	概率分布的方差

分布特定的函数

函数名	简介
wblcdf	Weibull 累积分布函数
wblpdf	Weibull 概率密度函数
wblinv	Weibull 逆累积分布函数
wbllike	Weibull 负对数似然
wblstat	Weibull 均值和方差
wblfit	Weibull 参数估计
wblrnd	Weibull 随机数
wblplot	Weibull 概率图

分布图

函数名	简介
histfit	具有分布拟合的直方图
wblplot	Weibull 概率图

多元分布

copula 分布和相关样本

函数名	简介
copulacdf	Copula 累积分布函数
copulapdf	Copula 概率密度函数
copulastat	Copula 秩相关
copulaparam	作为秩相关函数的 Copula 参数
copularnd	Copula 随机数

高斯混合分布

函数名	简介
fitgmdist	将高斯混合模型拟合到数据
gmdistribution	创建高斯混合模型

使用 gmdistribution 对象

函数名	简介
cdf	高斯混合分布的累积分布函数
cluster	从高斯混合分布构造簇
mahal	到高斯混合分量的马氏距离
pdf	高斯混合分布的概率密度函数
posterior	高斯混合分量的后验概率
random	高斯混合分布的随机变量

逆 Wishart 分布

函数名	简介
iwishrnd	逆 Wishart 随机数

多元正态分布

函数名	简介
mvnpdf	多元正态概率密度函数
mvncdf	多元正态累积分布函数
mvnrnd	多元正态随机数

多元 t 分布

函数名	简介
mvtcdf	多元 t 累积分布函数
mvtpdf	多元 t 概率密度函数
mvtrnd	多元 t 随机数

Wishart 分布

函数名	简介
wishrnd	Wishart 随机数

探索与可视化

分布图

函数名	简介
histfit	具有分布拟合的直方图
normplot	正态概率图
wblplot	威布尔概率图
normspec	具有分布拟合的直方图

非参数化分布图和经验分布图

函数名	简介
cdfplot	经验累积分布函数绘图
ecdf	经验累积分布函数

伪随机数和拟随机数生成

马尔可夫链抽样器

函数名	简介
slicesample	切片采样器
mhsample	Metropolis-Hastings 样本

灵活分布族

函数名	简介
pearsrnd	皮尔逊系统随机数
johnsrnd	约翰逊系统随机数

重抽样方法

函数名	简介
bootci	自举置信区间
bootstrp	自举采样

函数名	简介
datasample	从数据中随机抽样，有或没有放回
jackknife	Jackknife 采样
randsample	随机样本

假设检验

分布检验

函数名	简介
adtest	Anderson-Darling 检验
chi2gof	卡方拟合优度检验
dwtest	带有剩余输入的 Durbin-Watson 检验
fishertest	费希尔精确检验
jbtest	Jarque-Bera 检验
kstest	单样本 Kolmogorov-Smirnov 检验
kstest2	双样本 Kolmogorov-Smirnov 检验
lillietest	Lilliefors 检验
runstest	数据随机性检验

位置检验

函数名	简介
friedman	弗里德曼检验
ranksum	Wilcoxon 秩和检验
sampsizepwr	样本大小与检验功效
signrank	Wilcoxon 符号秩检验
signtest	符号检验
ttest	单样本和配对样本 t 检验
ttest2	双样本 t 检验
ztest	z 检验

散度检验

函数名	简介
ansaribradley	Ansari-Bradley 检验
barttest	巴特利特检验
vartest	卡方方差检验
vartest2	等方差的双样本 F 检验

ANOVA

方差与协方差分析

函数名	简介
anova1	单向方差分析

第八部分 优化工具箱 函数库：TyOptimization

基于问题的优化设置

基于问题的优化和方程快速入门

创建变量和问题

函数名	简介
optimproblem	创建优化问题
optimvalues	为优化问题创建值
optimvar	创建优化变量
showvars	显示有关优化对象的信息
showbounds	显示变量边界
write	保存优化对象描述
writebounds	保存变量边界描述

创建表达式、约束和方程

函数名	简介
fcn2expr	将函数转换为优化表达式
showvars	显示有关优化对象的信息
write	保存优化对象描述

求解和分析

函数名	简介
evaluate	计算优化表达式
showvars	显示有关优化对象的信息
Solve	求解优化问题或方程问题
write	保存优化对象描述

基于求解器的优化问题设置

设置优化选项

函数名	简介
optimoptions	创建优化选项
optimset	创建或修改优化 options 结构体
optimget	优化选项值
resetoptions	重置选项

非线性优化

基于问题的非线性优化

函数名	简介
evaluate	计算优化表达式
@fcn2expr	将函数转换为优化表达式
optimproblem	创建优化问题
optimvar	创建优化变量
Solve	求解优化问题或方程问题

基于求解器的非线性优化

函数名	简介
fminbnd	查找单变量函数在定区间上的最小值
fmincon	寻找约束非线性多变量函数的最小值
fminsearch	使用无导数法计算无约束多变量函数的最小值
fminunc	求无约束多变量函数的最小值
fseminf	求解半无限约束多变量非线性函数的最小值

多目标优化

函数名	简介
fminimax	查找单变量函数在定区间上的最小值

线性规划和混合整数线性规划

基于问题的求解和分析

函数名	简介
evaluate	计算优化表达式
optimproblem	创建优化问题
optimvar	创建优化变量
Solve	求解优化问题或方程问题

求解问题，基于求解器

函数名	简介
intlinprog	混合整数线性规划 (MILP)
linprog	求解线性规划问题

二次规划和锥规划

基于问题的求解和分析

函数名	简介
evaluate	计算优化表达式
optimproblem	创建优化问题
optimvar	创建优化变量
Solve	求解优化问题或方程问题

求解问题，基于求解器

函数名	简介
quadprog	二次规划

函数名	简介
optimwarmstart	创建热启动结构体
secondordercone	创建二阶锥约束

最小二乘

线性最小二乘

基于问题的求解和分析

函数名	简介
evaluate	计算优化表达式
optimproblem	创建优化问题
optimvar	创建优化变量
Solve	求解优化问题或方程问题

求解问题，基于求解器

函数名	简介
lsqlin	求解约束线性最小二乘问题
lsqnonneg	求解非负线性最小二乘问题

非线性最小二乘（曲线拟合）

函数名	简介
evaluate	计算优化表达式
optimproblem	创建优化问题
optimvar	创建优化变量

函数名	简介
Solve	求解优化问题或方程问题

求解问题，基于求解器

函数名	简介
lsqcurvefit	用最小二乘求解非线性曲线拟合（数据拟合）问题
lsqnonlin	求解非线性最小二乘（非线性数据拟合）问题

非线性方程组

基于问题的求解和分析

函数名	简介
evaluate	计算优化表达式
optimvar	创建优化变量
showvars	显示有关优化对象的信息
Solve	求解优化问题或方程问题
write	保存优化对象描述

求解问题，基于求解器

函数名	简介
fsolve	对非线性方程组求解
fzero	非线性函数的根
lsqlin	求解约束线性最小二乘问题

函数名	简介
lsqnonlin	求解非线性最小二乘（非线性数据拟合）问题

第九部分 符号数学 ——函数库：TySymbolicMath

符号数学基础

创建符号变量

函数名	简介
@variables	创建符号变量，符号数组
@polyvar	创建构成多项式的变量
@syms	创建符号变量，符号数组
Set	创建符号集合
scalarize	将创建的符号变量或数组标量化显示
Tuple	创建符号元组
foldl	从左往右使用函数组合（折叠）向量
foldr	从右往左使用函数组合（折叠）向量

函数名	简介
TySymbolicMath.if else	创建判断语句

查找符号变量和项

函数名	简介
value	将 num 型解封装
get_variables	确定符号表达式中的符号变量
arguments	获取 x 的参数, 如果 istree(x) 为真, 则必须定义。
istree	如果 x 是一个术语, 则返回 true。 如果为真, 操作, 参数也必须为 x 适当地定义
occursin	确定第二个参数是否包含第一个参数
operation	如果 x 是 istree(x) 定义的项, 则 operation(x) 返回项的头部, 如果 x 代表一个函数调用, 例如 head 就是被调用的函数
hash	计算哈希编码

运算符和基本运算

算术运算

函数名	简介
+	符号加法

函数名	简介
-	符号减法
*	符号矩阵乘法
\	符号矩阵左除
/	符号矩阵右除
A_b	解线性方程组
^	符号矩阵幂
transpose	符号矩阵转置
adjoint, '	符号矩阵复共轭转置
conj!	符号矩阵元素复共轭
sqrt	平方根
cbrt	立方根

关系运算

函数名	简介
Equation	两个表达式之间的相等关系,构建方程
istree	如果 x 是一个术语, 则返回 true。 如果为真, 操作, 参数也必须为 x 适当地定义
operation	返回操作
symltype	返回 x 的符号类型

函数名	简介
<code>promote_syntype</code>	将 f 应用于 syntype 的参数的结果
<code>==</code>	定义等于符号
<code>></code>	定义大于符号
<code>>=</code>	定义大于等于符号
<code><=</code>	定义小于等于符号
<code><</code>	定义小于符号
<code>!=</code>	定义不等于符号
<code>repr</code>	使用 show 函数从任何值创建一个字符串

逻辑运算

函数名	简介
<code>&</code>	符号表达式的逻辑与
<code> </code>	符号表达式的逻辑或
<code>!</code>	符号表达式的逻辑非
<code>xor, ^</code>	符号表达式的逻辑异或
<code>isdependent</code>	判断 eq 是否依赖于 x

集合运算

函数名	简介
intersect	交集
setdiff	差集
union	并集
unique	唯一值

数字运算

函数名	简介
maximum	根据某个规则获取数组在某个维度上的最大值
minimum	根据某个规则获取数组在某个维度上的最小值
max	输入参数的最大值
min	输入参数的最小值
mod	取模运算
ceil	返回与 x 相同类型的最接近的整数值
rem	计算 x 除以 y 后的余数
floor	返回与 x 相同类型的最接近的整数值，即小于或等于 x

基本统计量

函数名	简介
cor	相关系数
cov	协方差
mean	计算均值
mean!	计算均值
middle	计算中间值
std	样本标准差
stdm	已知均值的样本标准差
var	样本方差
varm	已知均值的样本方差

复数

函数名	简介
abs	符号绝对值（复数模量或大小）
angle	极角
conj	符号输入的复共轭
imag	复数的虚部
real	复数的实数部分

符号和数值转换

函数名	简介
poly2sym	从系数向量创建符号多项式
scalarize	将创建的符号变量或数组标量化显示
sym2poly	从符号多项式中提取所有数值系数的向量，包括零

单位制

函数名	简介
basefactors	查看单位制列表及换算进制
convfact	查找单位间转换的跨度
Quantity	创建一个带有数值 x 和单位 y 的量
uparse	将字符串解析为单位或数量
promote_unit	单位提升
promotion	查看国际单位制及基本单位
unit	数量或数量类型关联的单位
uconvert	将单位转换为其他计量单位
*	单位或维度相乘
BracketStyle	括号类型
uconvertp	将单位转换为其他计量单位

函数名	简介
TySymbolicMath.DefaultSymbols	直接使用单位
@unit	定义一个单位
@refunit	定义一个单位，包含 SI 前缀
@affineunit	定义仿射单位的宏
upreferred	返回单位或维度的基本单位

符号数学

方程求解

线性方程和方程组

函数名	简介
solve_for	为一组变量 vars 求解方程 eqs
islinear	检查表达式是否线性
find_poles	表达式或函数的极点

非线性方程和方程组

函数名	简介
NonlinearSystem	创建非线性方程组系统

常微分方程系统

函数名	简介
ODEProblem	定义 ODE 问题
ODESystem	创建常微分方程系统
ode_order_lowering	将 N 阶 ODESystem 返回一阶形式编写的新 ODESystem
calculate_massmatrix	质量矩阵

最优系统

函数名	简介
OptimizationProblem	生成优化问题
OptimizationSystem	优化系统
calculate_gradient	计算系统梯度

随机微分方程系统

函数名	简介
SDEFunction	随机微分方程函数
SDESystem	随机微分方程系统

微分代数方程系统

函数名	简介
incidence_matrix	返回图的稀疏节点-弧关联矩阵
dae_index_lowering	自动降低 dae 指标
ODAProblem	定义 ODE 问题
ODESystem	创建常微分方程系统
structural_simplify	简化代数方程并计算方程拓扑排序
tearing	撕裂系统中的非线性方程
ode_order_lowering	将 N 阶 ODESystem 返回一阶形式编写的新 ODESystem

其他函数

函数名	简介
@parameters	定义一个或多个已知变量
@named	重写或命名系统
equations	获取系统方程
get_eqs	获取系统方程
get_states	获取系统状态变量
get_ps	获取系统已知参数
get_iv	获取系统自变量
get_defaults	获取系统参数默认值

函数名	简介
calculate_tgrad	计算系统的时间梯度
calculate_jacobian	计算系统的雅可比矩阵
modelingtoolkitize	从方程问题转换为方程系统
independent_variables	获取系统自变量
convert_system	将 NonlinearSystem 转换为 ODESystem 或将 ODESystem 转换为具有不同自变量的新 ODESystem
structural_simplify	从方程问题转换为方程系统

公式运算

简化

函数名	简介
simplify	代数简化
simplify_fractions	化简符号有理表达式
flatten_fractions	展平相加的嵌套分式
substitute_expr!	符号替换
quick_cancel	代数简化

公式重排和重写

函数名	简介
arguments	获取 x 的参数，如果 istree(x) 为真，则必须定义。
expand	在加法上分布乘法来扩展表达式
factor	因式分解
div	多项式除法的商
lhs	方程的左侧
rhs	方程的右侧
substitute	符号替换

微积分

极限，微分和积分

函数名	简介
Differential	定义微分规则
expand_derivatives	展示已求导表达式
derivative	对表达式求所给变量的一阶导数

矢量分析

函数名	简介
divergence	矢量场的散度
laplacian	矢量场的散度
potential	矢量场的势能
gradient	标量函数的梯度向量
jacobian	标量函数的梯度向量
hessian	标量函数的 Hessian 矩阵
cumprod	沿维度 dim 累积积
cumsum	沿维度 dim 累积和

交互工具

函数名	简介
rsums	黎曼和的交互式评估

级数

函数名	简介
taylor	泰勒展开

线性代数

矩阵运算与变换

函数名	简介
cat	串联符号数组
hcat	串联符号数组
vcat	串联符号数组
eltype	获取符号数组元素数据类型
length	获取符号数组长度
cross	计算两个 3 向量的叉积
kron	Kronecker 张量积
dot	计算两个向量之间的点积
diag	提取符号矩阵对角线元素
diagm	创建符号对角矩阵
triu	提取符号矩阵上对角线元素
tril	提取符号矩阵下对角线元素
ndims	计算符号数组维数
size	计算符号数组维度
istriu	提取符号矩阵上对角线元素

函数名	简介
istril	提取符号矩阵下对角线元素
axes	返回数组 A 沿维度 d 的有效索引范围
Symmetric	矩阵 Hermitian
Hermitian	Hermitian 矩阵
ishermitian	判断矩阵是否为 Hermitian 矩阵
issymmetric	判断矩阵是否为对称矩阵
UpperTriangular	上三角矩阵
UnitUpperTriangular	对角线为单位元的上三角矩阵
LowerTriangular	下三角矩阵
UnitLowerTriangular	对角线为单位元的下三角矩阵
UpperHessenberg	矩阵的 UpperHessenberg 视图
Tridiagonal	三对角矩阵
shape	数组 A 沿维度 d 的有效索引范围
tr	对角元素求和

线性方程

函数名	简介
det	计算矩阵行列式

函数名	简介
logdet	矩阵行列式的对数
logabsdet	矩阵行列式绝对值的对数
sum	计算矩阵元素和
inv	计算矩阵逆
sym_linsolve	求解符号矩阵形式的线性方程
norm	计算数组范数
sym_rank	求符号矩阵的秩
sym_rref	简化的行阶梯形矩阵（Gauss-Jordan 消元法）
\	左除
adjoint, '	符号矩阵复共轭转置
cond	矩阵的条件数
condskeel	矩阵的 Skeel 条件数

矩阵分解

函数名	简介
lu	符号数组的 lu 分解
sym_lu	符号数组的 lu 分解
qr	矩阵的 QR 分解

函数名	简介
ldlt	实对称矩阵的 LDLt 分解
qrdelete	从 QR 分解中删除列或行
qrinsert	将列或行插入 QR 分解
qrupdate	QR 分解的秩 1 更新

特殊矩阵

函数名	简介
gradient	标量函数的梯度向量
divergence	矢量场的散度
laplacian	矢量场的散度
potential	矢量场的势能
jacobian	标量函数的梯度向量
hessian	标量函数的 Hessian 矩阵

矩阵分析和向量演算

函数名	简介
bernsteinMatrix	伯恩斯坦矩阵
sym_toeplitz	符号托普利茨矩阵

多项式

多项式运算

函数名	简介
<code>coefficients</code>	多项式系数
<code>sym2poly</code>	从符号多项式中提取所有数值系数（包括零）的向量
<code>deg</code>	一元多项式的次数
<code>maxdegree</code>	多项式最高项的次数
<code>mindegree</code>	多项式最低项的次数
<code>check_poly</code>	判断符号表达式是否为多项式
<code>find_poles</code>	表达式或函数的极点
<code>find_roots</code>	多项式的根
<code>horner</code>	Horner 嵌套多项式表示
<code>denominator</code>	分母
<code>numerator</code>	分子
<code>factor</code>	因式分解
<code>factors</code>	将多项式因式分解结果输出字典
<code>gcd</code>	最大公因式
<code>gcdx</code>	最大公因式与 Bézout 系数

函数名	简介
<code>polys</code>	转换为多项式类型
<code>poly2sym</code>	从系数向量创建符号多项式
<code>polynomialDegree</code>	多项式的次数
<code>sym</code>	Sym 类型或因式相加
<code>leading</code>	多项式最高次项的系数
<code>cont</code>	多项式系数的最大公约数
<code>prim</code>	本原多项式
<code>decompose</code>	Yun 算法因式分解
<code>rationalized</code>	将多项式系数转换为分数
<code>unrationalize</code>	将分母为 1 的有理系数转换为整数
<code>isdependent</code>	判断是否依赖于指定变量
<code>charpoly</code>	矩阵的特征多项式
<code>div, ÷</code>	多项式的整除运算
<code>rem, %</code>	多项式整除运算的余式
<code>divrem</code>	多项式整除运算的商和余式

特殊多项式

函数名	简介
bernstein	伯恩斯坦多项式
chebyshevT	第一种切比雪夫多项式
chebyshevU	第二种切比雪夫多项式
gegenbauerC	格根鲍尔多项式
hermiteH	厄米多项式
jacobiP	雅可比多项式
legendreP	勒让德多项式

数学函数

常数

函数名	简介
catalan	卡特兰常数
eulergamma, γ	欧拉-马歇罗尼常数
golden, φ	黄金比例
π	圆的周长与其直径的比率
e	欧拉数

对数和指数

函数名	简介
log	符号数的自然对数
log10	符号输入的以 10 为底的对数
log2	符号输入的以 2 为底的对数
cbrt	立方根
sqrt	平方根
exp	自然基数指数
expm1	针对较小的 x 值正确计算 $\exp(x)-1$

三角计算函数

函数名	简介
sin	符号正弦函数，以弧度为单位
sind	符号正弦函数，以度为单位
sinpi	准确地计算 $\sin(X*\pi)$
asin	符号反正弦函数，以弧度为单位
asind	符号反正弦函数，以度为单位
sinh	符号双曲正弦函数
asinh	符号反双曲正弦函数
cos	符号余弦函数，以弧度为单位

函数名	简介
cosd	符号余弦函数，以度为单位
cospi	准确计算 $\cos(X*\pi)$
acos	符号反余弦函数，以弧度为单位
acosd	符号反余弦函数，以度为单位
cosh	符号双曲余弦函数
acosh	符号反双曲余弦函数
tan	符号正切函数，以弧度为单位
tand	符号正切函数，以度为单位
atan	符号反正切函数，以弧度为单位
atand	符号反正切函数，以度为单位
tanh	符号双曲正切函数
atanh	符号反双曲正切函数
csc	符号余割函数，以弧度为单位
cscd	符号余割函数，以度为单位
acsc	符号反余割函数，以弧度为单位
acscd	符号反余割函数，以度为单位
csch	符号双曲余割函数
acsch	符号反双曲余割函数

函数名	简介
sec	符号正割函数，以弧度为单位
secd	符号正割函数，以度为单位
asec	符号反正割函数，以弧度为单位
asecd	符号反正割函数，以度为单位
sech	符号双曲正割函数
asech	符号反双曲正割函数
cot	符号余切函数，以弧度为单位
cotd	符号余切函数，以度为单位
acot	符号反余切函数，以弧度为单位
acotd	符号反余切函数，以度为单位
coth	符号双曲余切函数
acoth	符号反双曲余切函数
hypot	平方和的平方根（斜边）
deg2rad	将角从以度为单位转换为以弧度为单位
rad2deg	将角的单位从弧度转换为度

复数

函数名	简介
abs	符号绝对值（复数模量或大小）
angle	符号极角
cis	返回 $\exp(iz)$
conj	符号输入的复共轭
imag	复数的虚部
real	复数的实部
sign	实数或复数的符号
copysign	返回具有 x 大小和与 y 相同符号的 z
signIm	复数的虚部的符号

gamma 函数

函数名	简介
factorial	符号输入的阶乘
gamma	伽马函数
loggamma	对数伽马函数
digamma	digamma 函数（对数伽马函数的导数）
invdigamma	逆 digamma 函数
trigamma	trigamma 函数（对数伽马函数的二阶导数）

函数名	简介
polygamma	polygamma 函数 (对数伽马函数的多阶导数)
gamma_inc	不完全伽马函数
gamma_inc_inv	逆不完全伽马函数
binomial	二项式系数
pochhammer	波赫哈默符号

误差函数

函数名	简介
dawson	道森积分
erf	误差函数
erfc	互补误差函数
erfcinv	逆互补误差函数
erfi	虚误差函数
erfinv	逆误差函数
logerf	二元误差函数的自然对数
logerfc	互补误差函数的自然对数
logerfcx	缩放互补误差函数的自然对数
fresnelc	菲涅尔余弦积分函数

函数名	简介
fresnels	菲涅尔正弦积分函数

airy 和 Bessel 函数

函数名	简介
airyai	第一类 Airy 函数
airybi	第二类 Airy 函数
besselh	第三类 Bessel 函数 (Hankel 函数)
besselhx	缩放后的第三类 Bessel 函数 (Hankel 函数)
besseli	第一类修正 Bessel 函数
besselix	缩放后的第一类修正 Bessel 函数
besselj	第一类 Bessel 函数
sphericalbesselj	第一类球 Bessel 函数
besselj0	第一类 0 阶 Bessel 函数
besselj1	第一类 1 阶 Bessel 函数
besseljx	缩放后的第一类 Bessel 函数
besselk	第二类修正 Bessel 函数
besselkx	缩放后的第一类修正 Bessel 函数
bessely	第二类 Bessel 函数

函数名	简介
sphericalbessely	第二类球 Bessel 函数
bessely0	第二类 0 阶 Bessel 函数
bessely1	第二类 1 阶 Bessel 函数
besselyx	缩放后的第二类 Bessel 函数
jinc	第一类 Bessel 函数除以 x

beta 函数

函数名	简介
beta	Beta 函数
beta_inc	不完全 Beta 函数
beta_inc_inv	Beta 逆累积分布函数
logabsbeta	Beta 函数绝对值的自然对数
logbeta	对数 Beta 函数

超几何函数

函数名	简介
hypergeom	超几何函数

hankel 函数

函数名	简介
hankelh1	第一类 Hankel 函数（第三类 Bessel 函数）
hankelh1x	缩放后的第一类 Hankel 函数（第三类 Bessel 函数）
hankelh2	第二类 Hankel 函数（第三类 Bessel 函数）
hankelh2x	缩放后的第二类 Hankel 函数（第三类 Bessel 函数）

其他特殊函数

函数名	简介
heaviside	单位阶跃函数
lambertw	朗博 w 函数（又称欧米茄函数）
legendre	连带 Legendre 函数
rectangularPulse	矩形脉冲函数
kroneckerDelta	双对数函数
triangularPulse	三角脉冲函数
dilog	双对数函数
polylog	多对数函数
zeta	黎曼 zeta 函数

三角积分

函数名	简介
cosint	余弦积分函数
sinint	正弦积分函数
expinti	单参数指数积分函数
expint	指数积分函数
expintx	计算缩放指数积分
eulergamma, γ	欧拉-马歇罗尼常数
logint	对数积分函数
sinhint	双曲正弦积分函数
ssinint	移位正弦积分函数

椭圆积分

函数名	简介
ellipj	Jacobi 椭圆积分
ellipke	第一类和第二类完全椭圆积分
Elliptic.E	第二类完全和不完全椭圆积分
Elliptic.F	第一类不完全椭圆积分

函数名	简介
Elliptic.K	第一类完全椭圆积分
Elliptic.Pi	第三类完全和不完全椭圆积分
ellipticCE	第二类互补完全椭圆积分
ellipticCK	第一类互补完全椭圆积分

Jacobi 椭圆积分

函数名	简介
Jacobi.cd	Jacobi CD 椭圆函数
Jacobi.cn	Jacobi CN 椭圆函数
Jacobi.cs	Jacobi CS 椭圆函数
Jacobi.dc	Jacobi DC 椭圆函数
Jacobi.dn	Jacobi DN 椭圆函数
Jacobi.ds	Jacobi DS 椭圆函数
Jacobi.nc	Jacobi NC 椭圆函数
Jacobi.nd	Jacobi ND 椭圆函数
Jacobi.ns	Jacobi NS 椭圆函数
Jacobi.sc	Jacobi SC 椭圆函数
Jacobi.sd	Jacobi SD 椭圆函数

函数名	简介
Jacobi.sn	Jacobi SN 椭圆函数
Jacobi.am	雅克比振幅函数

数字与精度

函数名	简介
imag	复数的虚部
real	复数的实部

数论

初等变换

函数名	简介
max	输入参数的最大值
min	输入参数的最小值
mod	除后的余数（取模运算）
rem	计算 x 除以 y 后的余数，商根据舍入模式 r 舍入
powermod	计算 (mod)
factorIntegerPower	完美幂因数

数字序列

函数名	简介
fibonacci	斐波那契数列
bernoulli	伯努利数和多项式
euler	欧拉数和多项式
harmonic	调和函数

素数

函数名	简介
isprime	确定哪些数组元素为质数
nextprime	后一个素数
nthprime	第 n 个素数
prevprime	前一个素数
primes	小于等于输入值的质数

数论函数

函数名	简介
eulerPhi	欧拉 phi 函数

函数名	简介
legendrePhi	勒让德符号
jacobiSymbol	雅可比符号

稀疏矩阵

创建

函数名	简介
spdiags	创建稀疏带状对角矩阵
sparse	创建稀疏矩阵
sparsehessian	稀疏矩阵的 Hessian 矩阵
sparsejacobian	标量函数的梯度向量

操作

函数名	简介
issparse	确定输入是否为稀疏矩阵
nnz	非零矩阵元素的数目
nonzeros	非零矩阵元素
spones	将非零稀疏矩阵元素替换为一

函数名	简介
dropzeros	生成矩阵或向量的副本，并从该副本中删除存储的数字零
dropzeros!	删除矩阵或向量中存储的数字零
nzrange	将索引范围返回到稀疏矩阵列的结构非零值
rowvals	返回 A 的行索引的向量
blockdiag	以块对角方式连接矩阵
findnz	返回一个元组包含 A 中存储的（“结构上非零”）值的索引和对应值的向量